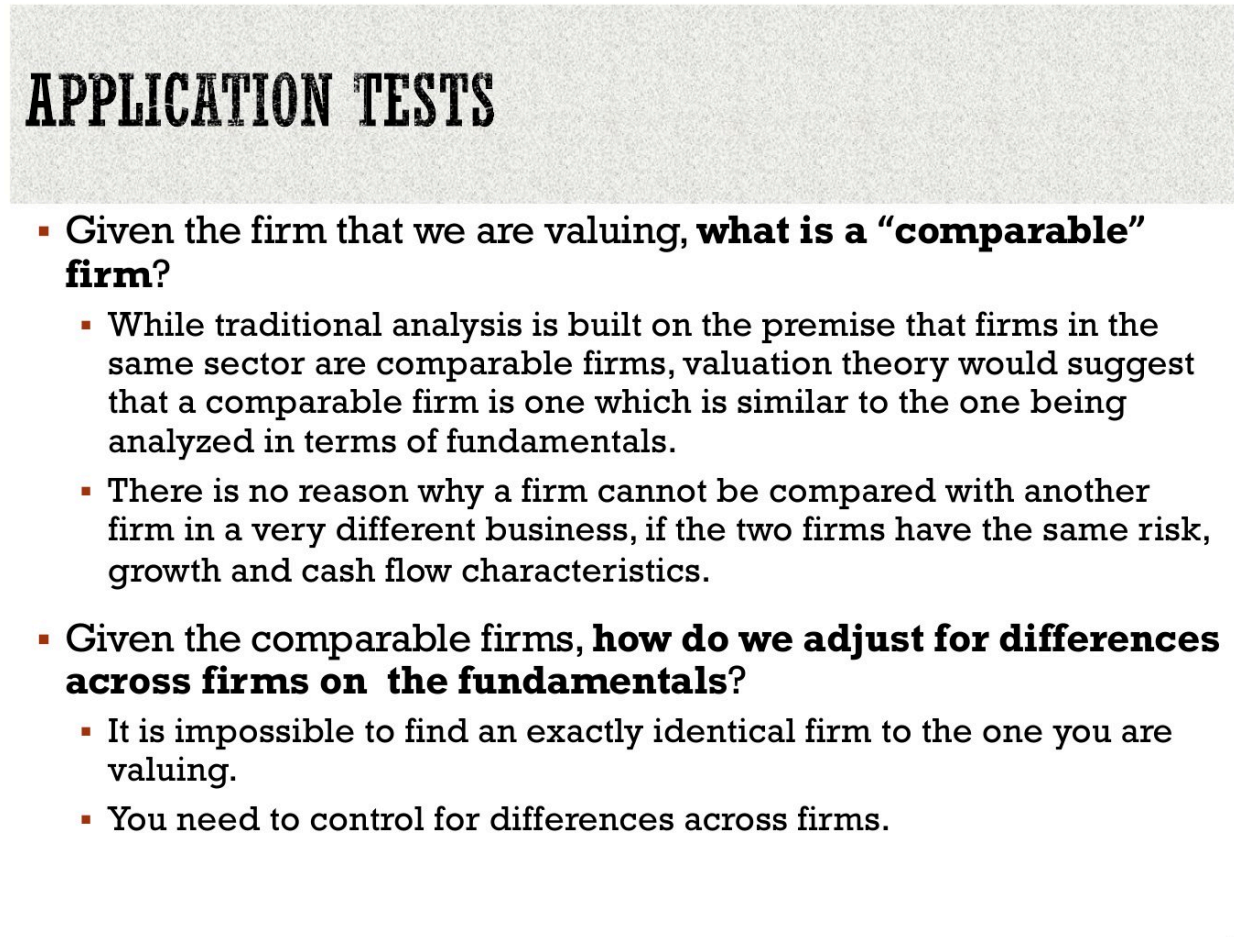
教材是 VP2_2 Applying Multiples（投影片印刷頁碼 56～106），接在 VP2_1 之後，是倍數法的第四步「應用」：怎麼選同業、怎麼控制公司之間的差異，以及用迴歸算出預測倍數。老師第十週還沒講到這一份，說下週講，目前每頁是簡報本身的重點與算例（算例都重算過），老師講解下週補上。

Applying Multiples｜PDF 第 1/51 頁｜投影片印刷頁碼 56

什麼是可比公司？怎麼控制公司之間的差異？

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 第四步開始：倍數已經定義好、看過分布、知道背後的基本面，現在要真的拿來比較公司。第一個問題是「同業是誰」。



本頁中文重點

- 應用倍數時要回答兩個問題。第一，對要估的這家公司來說，什麼是「可比公司」（comparable firm）？
- 傳統的分析假設同一個產業的公司就是可比公司。估值理論則認為，可比公司是在**基本面**上相似的公司：風險、成長與現金流型態相近。只要兩家公司的風險、成長與現金流特性相同，即使業務完全不同，也沒有理由不能拿來比較。
- 第二，找到可比公司之後，要怎麼調整它們在基本面上的差異？完全一樣的公司不可能找得到，所以一定要控制差異。

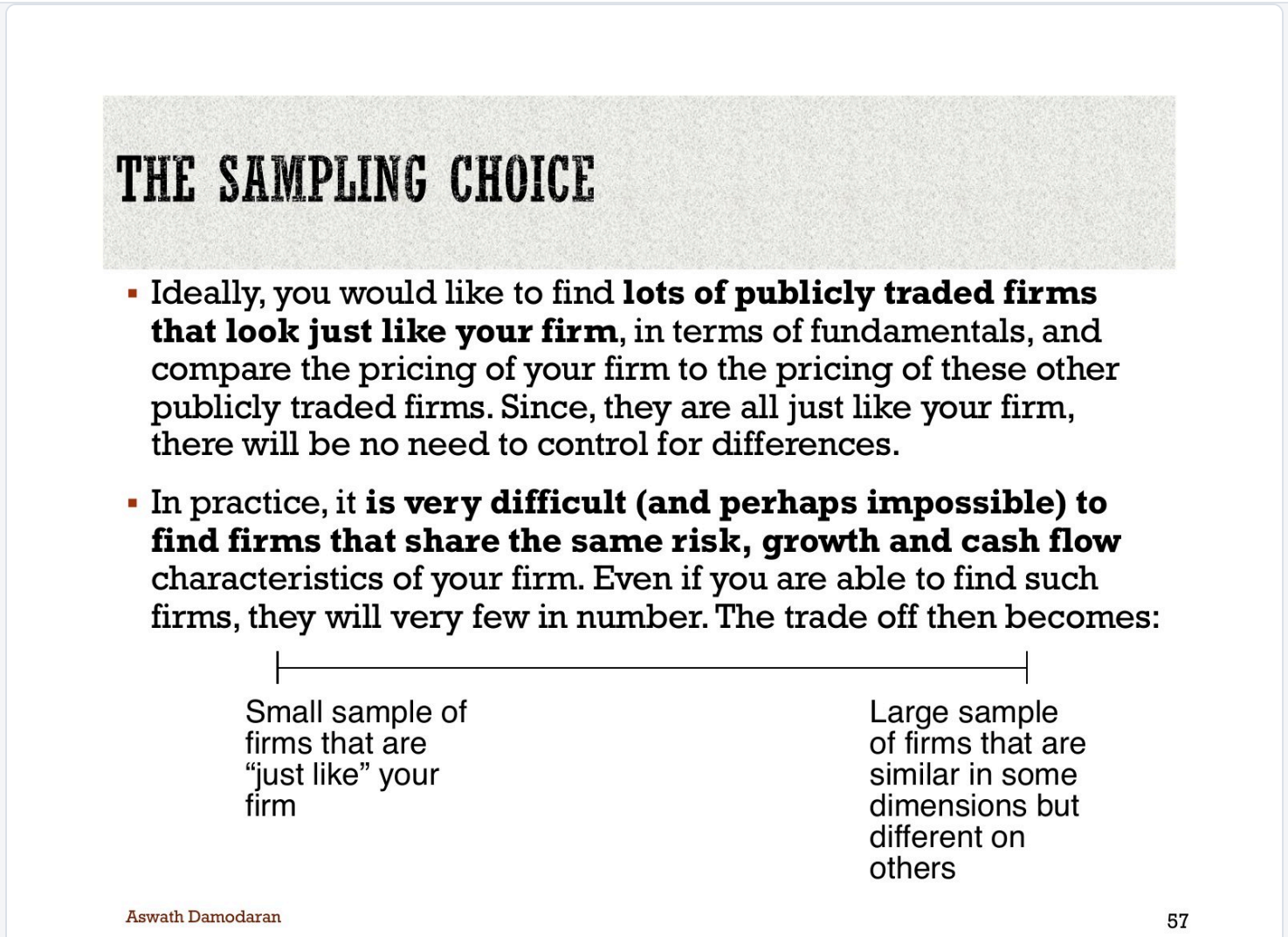
易錯提醒

- 可比公司的標準是基本面相近，不是產業分類相同。題目問「哪一家是最好的可比公司」時，比的是風險、成長、現金流。

找同業的取捨：少數很像的公司，或很多部分相似的公司

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 找同業的兩難：很像的公司很少，很多家公司又不夠像。後面所有方法都是在處理這個取捨。



本頁中文重點

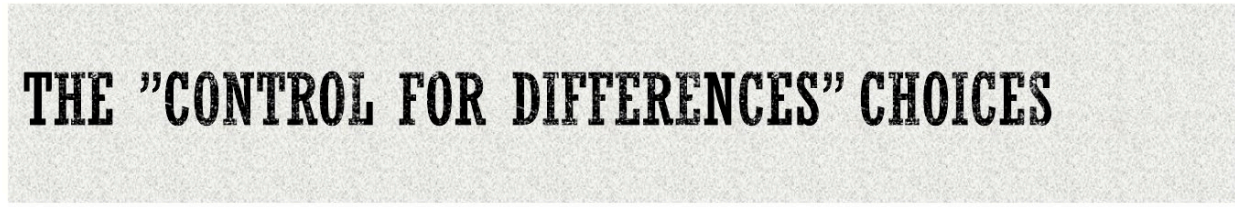
- 理想上，你希望找到很多上市公司，它們的基本面都和你的公司一模一樣，直接比較價格就好，不需要控制差異。
- 實務上，很難（也許根本不可能）找到風險、成長與現金流都相同的公司，就算找得到，家數也很少。所以要在下表兩種做法之間取捨。

選擇	好處	代價
少數「和你的公司很像」的公司	可以直接比，不太需要調整	樣本太小，一兩家的特殊狀況就會影響結論
很多「部分相似、部分不同」的公司	樣本大，資訊多	必須用方法控制差異（下一頁的第 2～4 種方法）

控制差異的四種方法

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 控制差異的四種做法：直接比、說故事、修正倍數、統計方法。接下來的例子依序示範。



THE "CONTROL FOR DIFFERENCES" CHOICES

1. **Direct comparisons**: If the comparable firms are "just like" your firm, you can compare multiples directly across the firms and conclude that your firm is expensive (cheap) if it trades at a multiple higher (lower) than the other firms.
2. **Story telling**: If there is a key dimension on which the firms vary, you can tell a story based upon your understanding of how value varies on that dimension.
   An example: This company trades at 12 times earnings, whereas the rest of the sector trades at 10 times earnings, but I think it is cheap because it has a much higher growth rate than the rest of the sector.
3. **Modified multiple**: You can modify the multiple to incorporate the dimension on which there are differences across firms.
4. **Statistical techniques**: If your firms vary on more than one dimension, you can try using multiple regressions (or variants thereof) to arrive at a "controlled" estimate for your firm.

Aswath Damodaran 58

本頁中文重點

- **一、直接比較**：如果可比公司真的和你的公司「一模一樣」，可以直接比倍數。你的公司倍數比較高就是貴，比較低就是便宜。
- **二、說故事**：如果公司之間在某一個關鍵面向不同，就用你對這個面向如何影響價值的理解來說故事。例如：「這家公司本益比 12 倍，產業其他公司 10 倍，但我認為它便宜，因為它的成長率比產業高得多。」
- **三、修正倍數**：把差異的那個面向直接放進倍數裡，例如 PE 除以成長率得到 PEG。
- **四、統計方法**：公司在不只一個面向上不同時，用複迴歸（或它的變形）估計一個「控制過」的倍數。
- 即：同業不可能完全一樣，差一點就用故事解釋，差一個面向就修正倍數，差很多面向就交給迴歸。

> **易錯提醒**
>
> - 修正倍數（例如 PEG）只控制了一個面向，VP2_1 第 36～39 頁已經看到 PEG 對風險和成長品質仍然很敏感。

Applying Multiples｜PDF 第 4/51 頁｜投影片印刷頁碼 59

例子一：飲料公司的 PE、成長與風險

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

第 4 步・應用 例子一的資料：16 家飲料公司的 PE、預期成長與股價標準差。

1. JUST STORY TELLING
TRAILING PE ACROSS BEVERAGE COMPANIES

Company Name	Trailing PE	Expected Growth	Standard Deviation
Coca-Cola Bottling	29.18	9.50%	20.58%
Molson Inc. Ltd. 'A'	43.65	15.50%	21.88%
Anheuser-Busch	24.31	11.00%	22.92%
Corby Distilleries Ltd.	16.24	7.50%	23.66%
Chalone Wine Group	21.76	14.00%	24.08%
Andres Wines Ltd. 'A'	8.96	3.50%	24.70%
Todhunter Int'l	8.94	3.00%	25.74%
Brown-Forman 'B'	10.07	11.50%	29.43%
Coors (Adolph) 'B'	23.02	10.00%	29.52%
PepsiCo, Inc.	33.00	10.50%	31.35%
Coca-Cola	44.33	19.00%	35.51%
Boston Beer 'A'	10.59	17.13%	39.58%
Whitman Corp.	25.19	11.50%	44.26%
Mondavi (Robert) 'A'	16.47	14.00%	45.84%
Coca-Cola Enterprises	37.14	27.00%	51.34%
Hansen Natural Corp	9.70	17.00%	62.45%

59

本頁中文重點

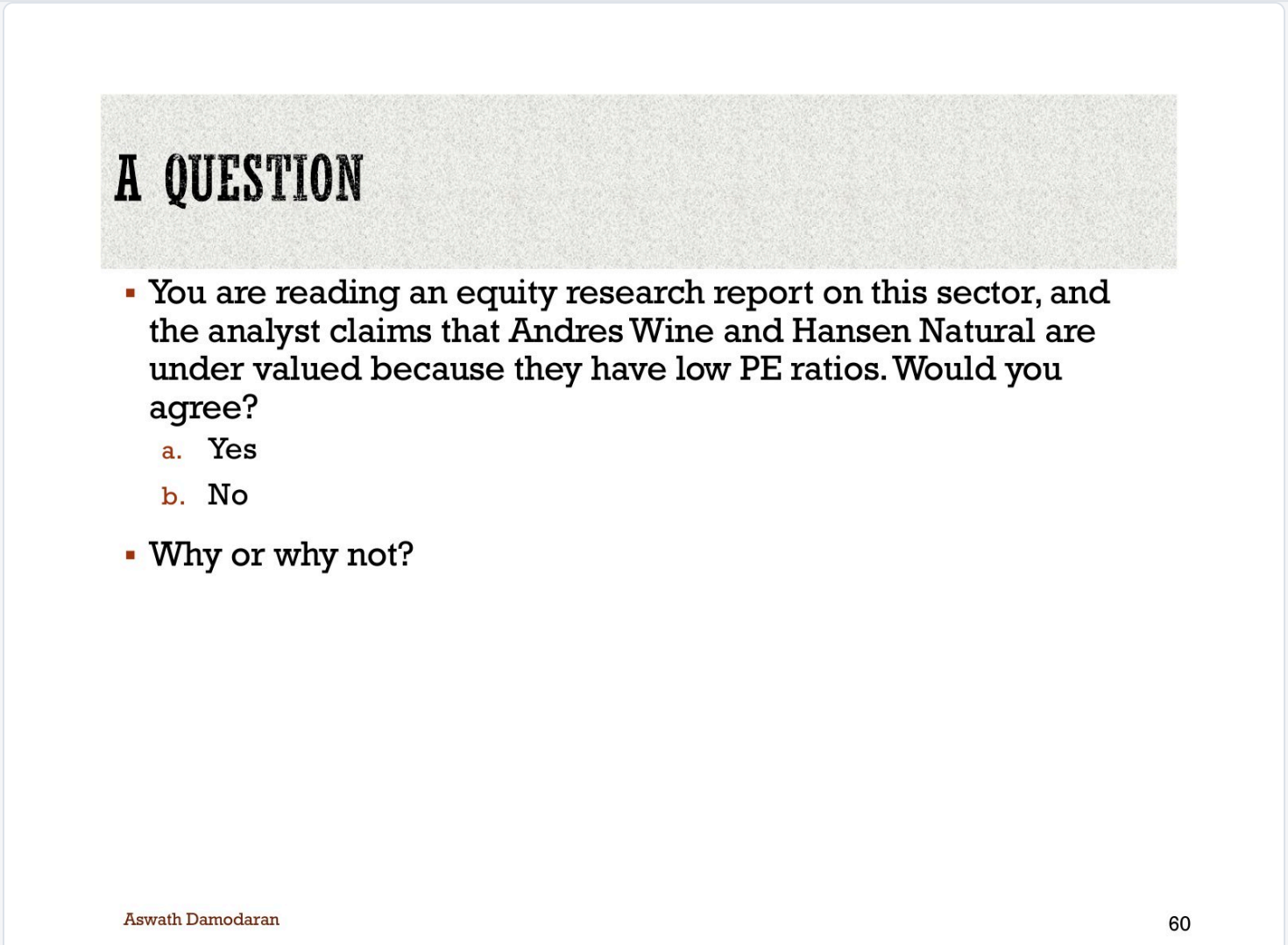
- 表格列出 16 家飲料公司的 trailing PE、預期成長率與股價標準差（代表風險），依標準差由小到大排列。
- 例如 Coca-Cola Bottling PE 29.18、成長 9.5%、標準差 20.58%。Andres Wines PE 8.96、成長 3.5%、標準差 24.70%。Coca-Cola PE 44.33、成長 19%、標準差 35.51%。Hansen Natural PE 9.70、成長 17%、標準差 62.45%。
- 核算：16 家 PE 的平均 22.66、中位數 22.39。

Applying Multiples｜PDF 第 5/51 頁｜投影片印刷頁碼 60

分析師說 Andres Wine 與 Hansen Natural 被低估，你同意嗎？

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 用例子一練習：PE 低的兩家公司，是真的便宜，還是成長低、風險高？



本頁中文重點

- 你在讀一份產業研究報告，分析師說 Andres Wine 與 Hansen Natural 因為 PE 低所以被低估。你同意嗎？為什麼？
- **參考解答：不同意。**兩家的 PE 低，各自有基本面上的理由。
- Andres Wines PE 8.96，但預期成長只有 3.5%，是全表最低的幾家之一。成長低，基本面 PE 本來就低。
- Hansen Natural PE 9.70，成長 17% 不低，但股價標準差 62.45% 是全表最高，風險高，股權成本高，PE 本來就低。
- 所以 PE 低只是反映了成長低或風險高，不能直接說是便宜。要說便宜，得先控制成長與風險的差異。

公司	PE	成長	標準差	PE 低的原因
Andres Wines	8.96	3.5%	24.70%	成長低
Hansen Natural	9.70	17%	62.45%	風險高
產業中位數	22.39	—	—	—

易錯提醒

- 看到 PE 低先問兩件事：成長是不是比較低？風險是不是比較高？兩者都會讓基本面 PE 下降。

Applying Multiples｜Concept Check 1／8

Concept Check：可比公司與控制差異

本段範圍：第 1～5 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜易〕什麼才是可比公司

You are valuing a mid-sized software firm with expected growth of 15%, a beta of 1.3 and no debt. Which firm is the best comparable firm from a valuation-theory perspective?

A. A large software firm with expected growth of 3%, a beta of 0.8 and high debt

B. Any firm in the same SIC industry code, regardless of its growth and risk

C. A firm in a different business with expected growth of 14%, a beta of 1.3, similar cash flow patterns and no debt

D. The firm with the lowest PE in the software sector

中文題意 你要估一家中型軟體公司：預期成長 15%、β 1.3、沒有負債。從估值理論來看，哪一家是最好的可比公司？

正確答案 C 可比公司看的是基本面（風險、成長、現金流型態），不是產業分類。

解析

- 第 1 頁：估值理論認為可比公司是基本面相近的公司。只要風險、成長與現金流特性相同，業務不同也可以比。老師第十週也舉例：Apple 和 Samsung 在市場上互相競爭，產業分類卻不同；TSMC 和 Samsung 產業分類相同，核心業務卻不一樣。產業分類常常跟不上公司業務的變化。
- A 同產業但成長、風險、負債都不同。B 只看產業代碼。D 挑最便宜的那家，會讓目標公司看起來都很貴。
- **即：找同業要找「長得像」的，不是找「名字像」的。**

Q2〔選擇｜中〕PE 低的公司是不是被低估

In a beverage sector with a median PE of 22.4, Firm X trades at a PE of 9.0. Its expected growth is 3.5%, while most peers grow at 9–15%. Its standard deviation is in line with the sector. An analyst says Firm X is undervalued. What is the best response?

A. Agree, because its PE is less than half the sector median

B. Disagree, because a low PE alone means the firm is risky

C. Agree, because firms in the same sector should trade at the same PE

D. Not necessarily: its low PE may simply reflect its much lower expected growth, so you must control for growth before concluding it is cheap

中文題意 飲料業的 PE 中位數 22.4，X 公司 PE 9.0。它的預期成長只有 3.5%，大部分同業是 9～15%，股價標準差和同業差不多。分析師說 X 被低估，最好的回應是什麼？

正確答案 D X 的成長遠低於同業，基本面 PE 本來就低，要先控制成長才能說便宜。

解析

- 第 4～5 頁的 Andres Wines 就是這種情況：PE 8.96，但成長只有 3.5%。
- A 只看 PE 高低。B 把低 PE 一律歸因於風險，但題目說它的風險和同業差不多。C 錯在同產業的公司成長與風險各不相同。
- **即：PE 低先問「是不是成長比較低、風險比較高」，答案是「是」就不算撿到便宜。**

Applying Multiples｜PDF 第 6/51 頁｜投影片印刷頁碼 61

例子二：電信公司的 PE 與成長

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 例子二的資料：25 家電信公司的 PE 與成長率，其中有些在新興市場。

2: STATISTICAL CONTROLS
COMPARING PE RATIOS ACROSS TELECOM COMPANIES

Company Name	PE	Growth
PT Indosat ADR	7.8	0.06
Telebras ADR	8.9	0.075
Telecom Corporation of New Zealand ADR	11.2	0.11
Telecom Argentina Stet - France Telecom SA ADR B	12.5	0.08
Hellenic Telecommunication Organization SA ADR	12.8	0.12
Telecomunicaciones de Chile ADR	16.6	0.08
Swisscom AG ADR	18.3	0.11
Asia Satellite Telecom Holdings ADR	19.6	0.16
Portugal Telecom SA ADR	20.8	0.13
Telefonos de Mexico ADR L	21.1	0.14
Matav RT ADR	21.5	0.22
Telstra ADR	21.7	0.12
Gilat Communications	22.7	0.31
Deutsche Telekom AG ADR	24.6	0.11
British Telecommunications PLC ADR	25.7	0.07
Tele Danmark AS ADR	27	0.09
Telekomunikasi Indonesia ADR	28.4	0.32
Cable & Wireless PLC ADR	29.8	0.14
APT Satellite Holdings ADR	31	0.33
Telefonica SA ADR	32.5	0.18
Royal KPN NV ADR	35.7	0.13
Telecom Italia SPA ADR	42.2	0.14
Nippon Telegraph & Telephone ADR	44.3	0.2
France Telecom SA ADR	45.2	0.19
Korea Telecom ADR	71.3	0.44

Aswath Damodaran 61

本頁中文重點

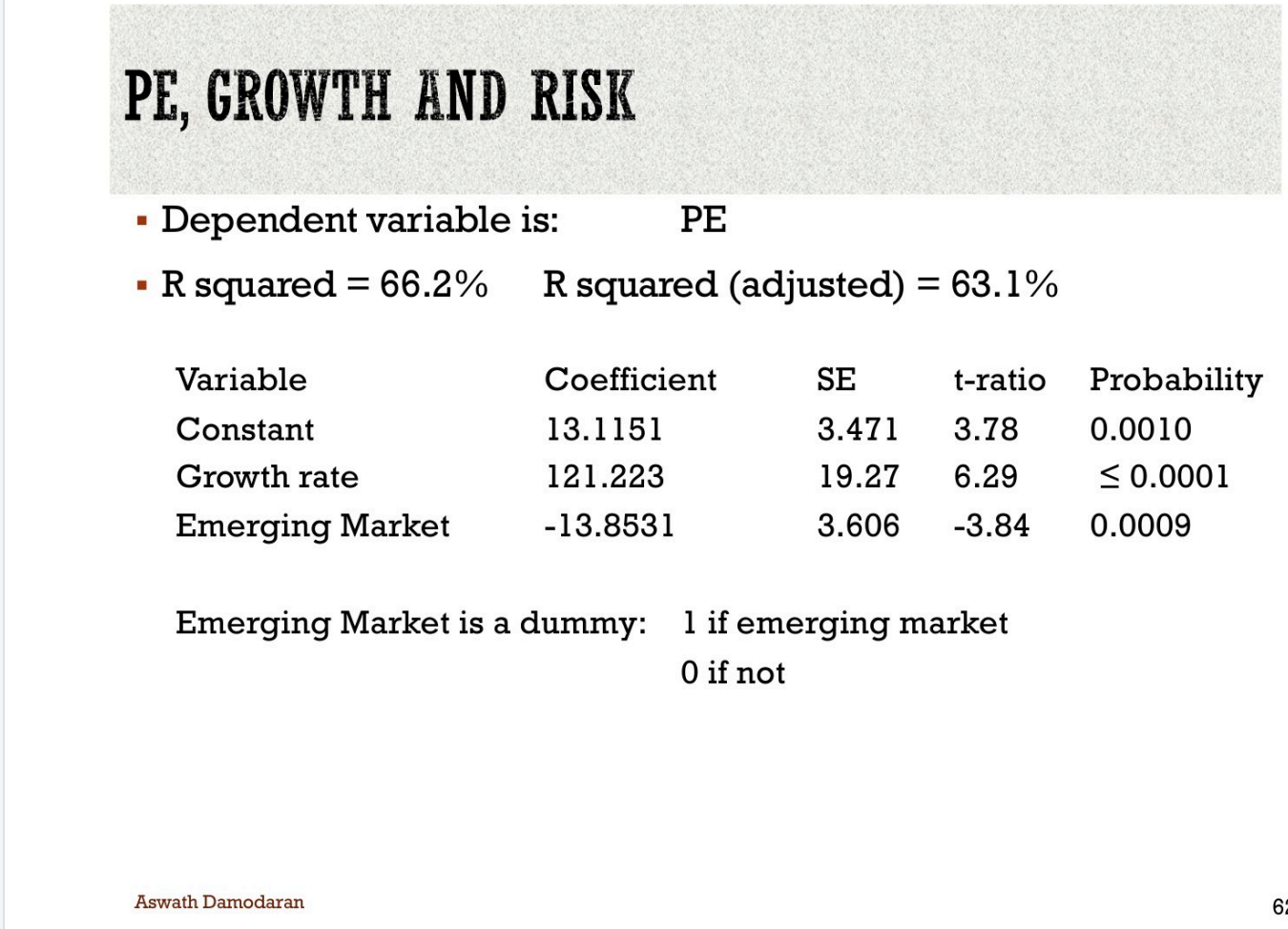
- 表格列出 25 家電信公司（大多是在美國掛牌的 ADR）的 PE 與預期成長率，依 PE 由低到高排列。
- 例如 PT Indosat PE 7.8、成長 6%。Telebras PE 8.9、成長 7.5%。Korea Telecom PE 71.3、成長 44%。France Telecom PE 45.2、成長 19%。
- 表裡有一部分是新興市場的公司（例如印尼、巴西、阿根廷、墨西哥、匈牙利的電信公司），它們的國家風險比較高。

Applying Multiples｜PDF 第 7/51 頁｜投影片印刷頁碼 62

迴歸：PE 對成長與「是否為新興市場」

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 用迴歸同時控制成長與「是不是新興市場」，得到一條預測 PE 的式子。



PE, GROWTH AND RISK

- Dependent variable is: PE
- R squared = 66.2% R squared (adjusted) = 63.1%

Variable	Coefficient	SE	t-ratio	Probability
Constant	13.1151	3.471	3.78	0.0010
Growth rate	121.223	19.27	6.29	≤ 0.0001
Emerging Market	-13.8531	3.606	-3.84	0.0009

Emerging Market is a dummy: 1 if emerging market
0 if not

Aswath Damodaran 62

本頁中文重點

- 應變數是 PE。自變數是成長率，以及一個虛擬變數（dummy variable）「新興市場」：新興市場公司填 1，其他填 0。
- $R^2 = 66.2\%$，調整後 $R^2 = 63.1\%$。
- 係數：常數 13.1151（t 值 3.78）、成長率 121.223（t 值 6.29）、新興市場 -13.8531（t 值 -3.84），三個都顯著。

$$\text{PE} = 13.12 + 121.22 \times g - 13.85 \times \text{Emerging}$$

- 讀係數：成長率用小數輸入，成長多 1 個百分點（0.01），PE 高約 1.21。新興市場的公司在同樣成長下，PE 平均低 13.85，代表國家風險較高的市場股權成本較高。
- 虛擬變數的用法：它只會是 0 或 1，作用是讓兩組公司各有一個截距。已開發市場的截距是 13.12，新興市場是 $13.12 - 13.85 = -0.73$。

易錯提醒

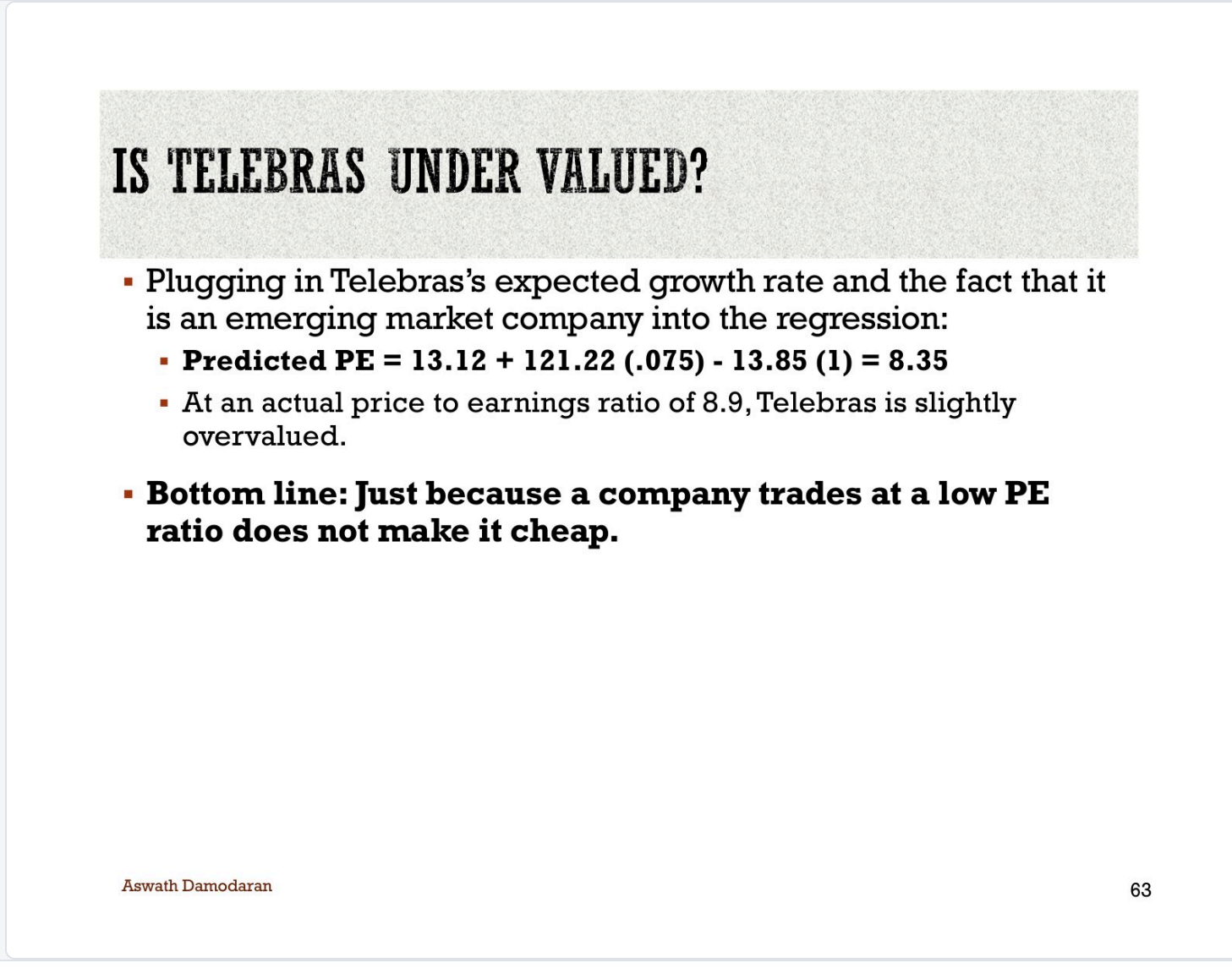
- 成長率代小數（7.5% 寫 0.075），不是 7.5。代錯會讓預測 PE 差一百倍。

Applying Multiples｜PDF 第 8/51 頁｜投影片印刷頁碼 63

把 Telebras 代進迴歸：PE 低的公司照樣可能偏貴

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 把 Telebras 的數字代進迴歸式，算出預測 PE，再和實際 PE 比較。



本頁中文重點

- 把 Telebras 的預期成長率 7.5% 與「是新興市場」代進迴歸式，得到預測 PE 8.35。
- Telebras 實際的 PE 是 8.9，比預測高一點，所以相對同業**稍微高估**。
- 結論：PE 低的公司，照它的基本面可能本來就該更低，要和預測 PE 比才知道貴或便宜。

> $$\begin{aligned}\text{預測 PE} &= 13.12 + 121.22 \times 0.075 - 13.85 \times 1 \\ &= 8.35\end{aligned}$$
>
> $$\text{實際 PE} = 8.9 > 8.35$$
>
> $$\text{相對高估約 } \frac{8.9 - 8.35}{8.35} \approx 6.6\%$$

- 即：Telebras 的 PE 在表上幾乎最低，但它成長低又在新興市場，照基本面本來就該更低，所以 8.9 倍其實不算便宜。

Applying Multiples｜Concept Check 2／8

Concept Check：迴歸控制差異：電信公司的 PE

本段範圍：第 6～8 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕代進電信業的 PE 迴歸

Using the regression $\text{PE} = 13.12 + 121.22 \times g - 13.85 \times \text{Emerging}$ (Emerging = 1 for emerging-market firms, 0 otherwise; g in decimals), what is the predicted PE for Deutsche Telekom, a developed-market firm with expected growth of 11%, and how does it compare with its actual PE of 24.6?

A. Predicted PE 26.45; Deutsche Telekom is undervalued by about 7%

B. Predicted PE 12.60; Deutsche Telekom is overvalued by about 95%

C. Predicted PE 26.45; Deutsche Telekom is overvalued by about 7%

D. Predicted PE 1,346.54; Deutsche Telekom is very undervalued

中文題意 用迴歸 $\text{PE} = 13.12 + 121.22 \times g - 13.85 \times \text{Emerging}$（新興市場填 1、其他填 0，$g$ 用小數），德國電信是已開發市場、預期成長 11%，預測 PE 是多少？和它的實際 PE 24.6 比較，結論是什麼？

正確答案 **A** 預測 $13.12 + 121.22 \times 0.11 = 26.45$，實際 24.6 低於預測約 7%，相對低估。

$$\begin{aligned} \text{預測 PE} &= 13.12 + 121.22 \times 0.11 - 13.85 \times 0 \\ &= 26.45 \end{aligned}$$

$$\frac{24.6}{26.45} - 1 = -7.0\%$$

解析

- 第 7～8 頁：迴歸控制了成長與新興市場兩個差異，預測 PE 就是「以它的成長與市場，同業平均會給幾倍」。
- B 把德國當成新興市場，多扣了 13.85。C 數字對但方向看反了：實際低於預測是低估。D 把 11% 代成 11。
- **即：照成長來看它該值 26 倍，市場只給 24.6 倍，所以相對同業偏便宜。**

易錯提醒

- 實際低於預測是低估，高於預測是高估。先寫出 $\frac{\text{實際}}{\text{預測}} - 1$，正負號就不會看反。

Applying Multiples｜PDF 第 9/51 頁｜投影片印刷頁碼 64

例子三：歐洲銀行的 PBV、ROE 與風險

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 例子三的資料：18 家歐洲銀行的 **PBV**、**ROE** 與股價標準差。

3: AN EYEBALLING EXERCISE
PBV RATIOS ACROSS EUROPEAN BANKS IN 2010

Name	*PBV Ratio*	*Return on Equity*	*Standard Deviation*
BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSB	0.80	-1.66%	49.06%
COMMERZBANK AG	1.09	-6.72%	36.21%
DEUTSCHE BANK AG -REG	1.23	1.32%	35.79%
BANCA INTESA SPA	1.66	1.56%	34.14%
BNP PARIBAS	1.72	12.46%	31.03%
BANCO SANTANDER CENTRAL HISP	1.86	11.06%	28.36%
SANPAOLO IMI SPA	1.96	8.55%	26.64%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1.98	11.17%	18.62%
SOCIETE GENERALE	2.04	9.71%	22.55%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2.09	20.22%	18.35%
HBOS PLC	2.15	22.45%	21.95%
BARCLAYS PLC	2.23	21.16%	20.73%
UNICREDITO ITALIANO SPA	2.30	14.86%	13.79%
KREDIETBANK SA LUXEMBOURGEOI	2.46	17.74%	12.38%
ERSTE BANK DER OESTER SPARK	2.53	10.28%	21.91%
STANDARD CHARTERED PLC	2.59	20.18%	19.93%
HSBC HOLDINGS PLC	2.94	18.50%	19.66%
LLOYDS TSB GROUP PLC	3.33	32.84%	18.66%
Average	2.05	12.54%	24.99%
Median	2.07	11.82%	21.93%

Aswath Damodaran 64

本頁中文重點

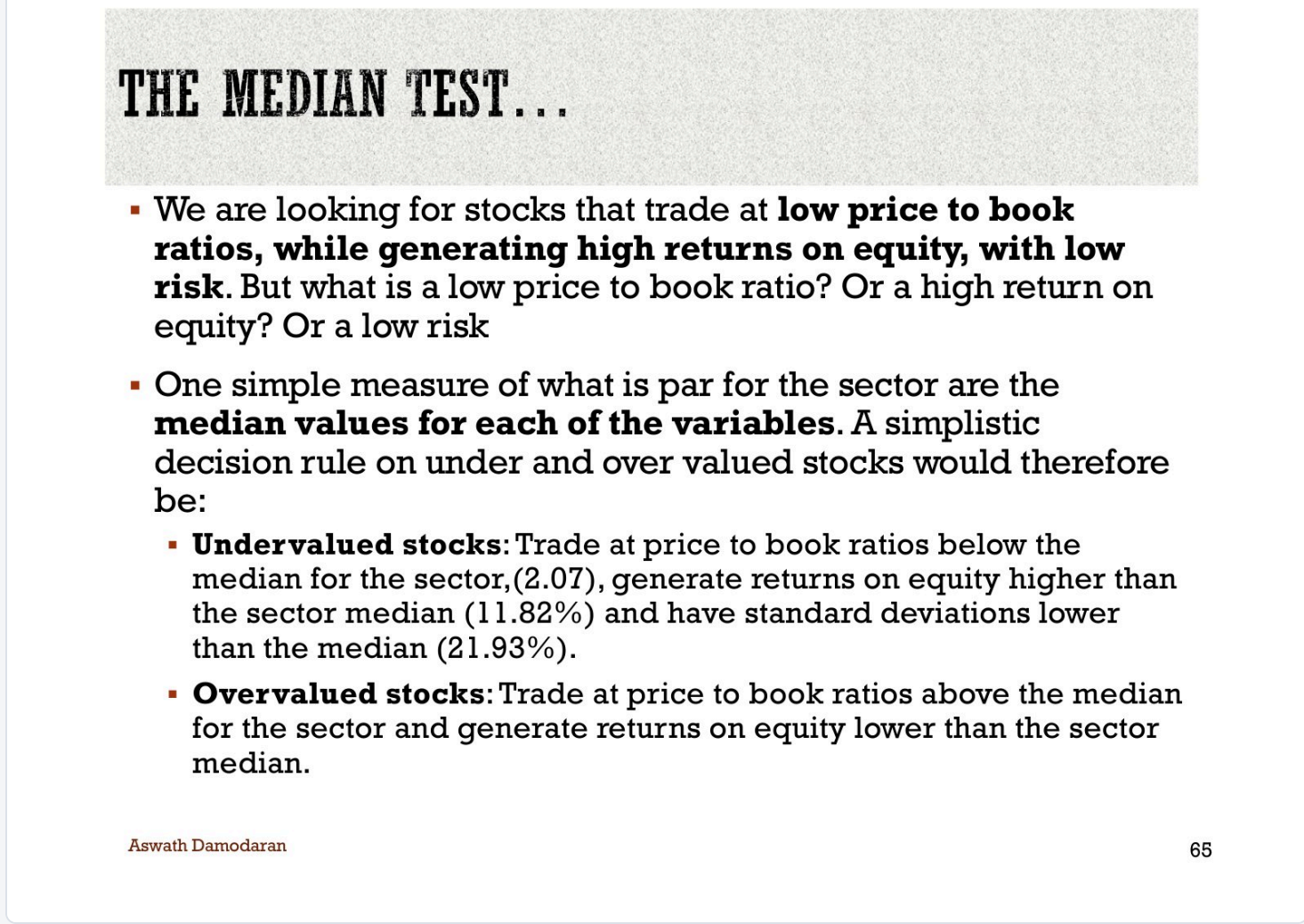
- 表格列出 18 家歐洲銀行的股價淨值比（PBV）、ROE 與股價標準差，依 PBV 由低到高排列。
- 平均：PBV 2.05、ROE 12.54%、標準差 24.99%。中位數：PBV 2.07、ROE 11.82%、標準差 21.93%。
- 例如 Bayerische Hypo PBV 0.80、ROE -1.66%、標準差 49.06%。Lloyds TSB PBV 3.33、ROE 32.84%、標準差 18.66%。
- 銀行用 PBV 而不用企業價值倍數，是因為銀行的負債是它的原料（存款），債務和營運分不開（VP2_2 第 104 頁的第一個問題）。

Applying Multiples｜PDF 第 10/51 頁｜投影片印刷頁碼 65

簡單的做法：拿產業中位數當標準

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 最簡單的做法：拿**中位數**當標準，**PBV** 低、**ROE** 高、風險低的算低估。看看這個規則實際能挑出幾家。



本頁中文重點

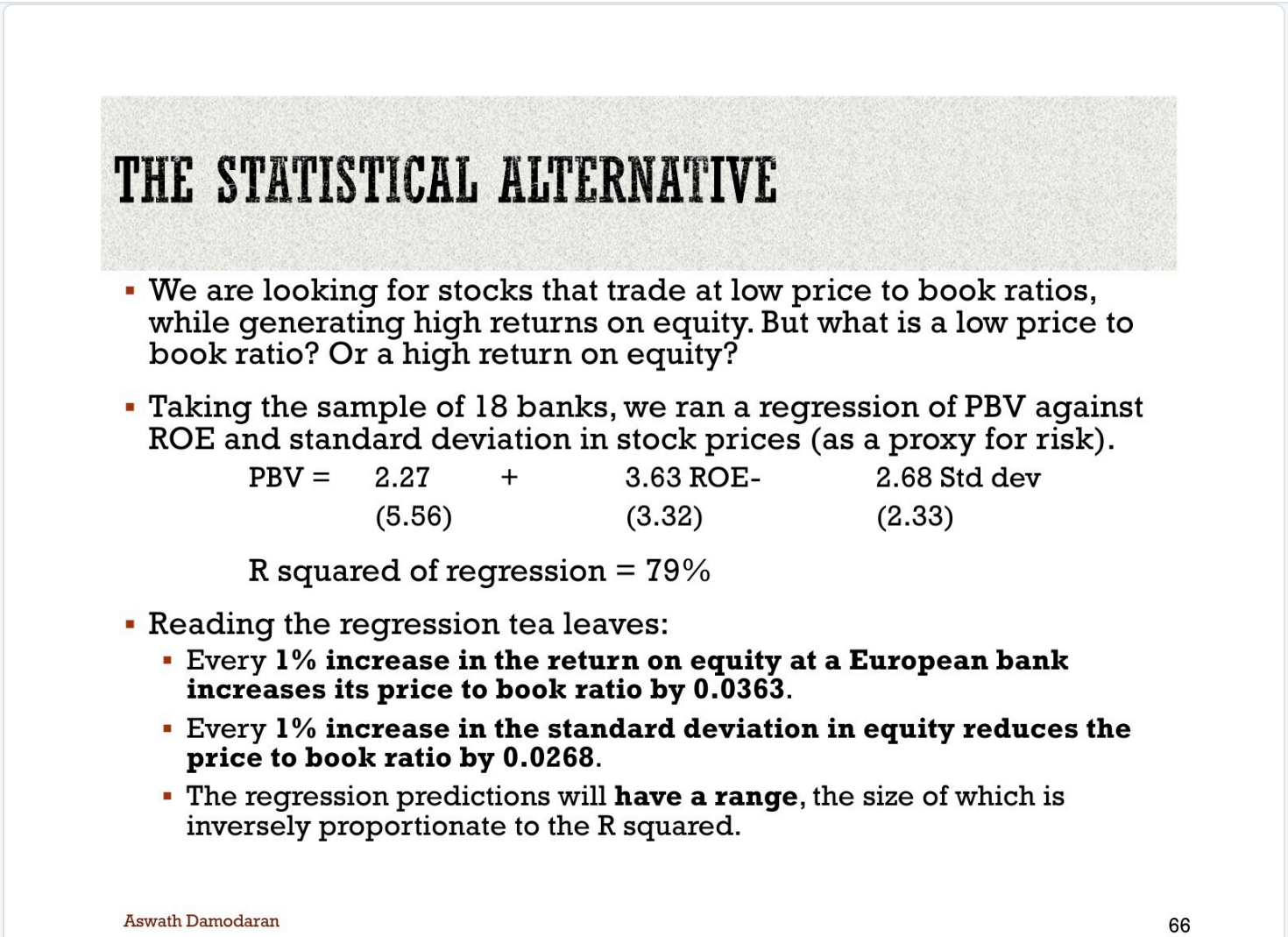
- 我們要找的是 PBV 低、ROE 高、風險低的股票。但多低算低、多高算高？
- 一個簡單的標準是用產業各變數的中位數，決策規則如下。
- **低估**：PBV 低於產業中位數 2.07、ROE 高於中位數 11.82%、標準差低於中位數 21.93%。
- **高估**：PBV 高於中位數，而且 ROE 低於中位數。
- 核算：把第 64 頁的 18 家逐一套用，沒有任何一家同時滿足低估的三個條件（例如 BBVA 的 PBV 1.98、標準差 18.62% 都符合，但 ROE 11.17% 略低於中位數）。高估的只有 Erste Bank（PBV 2.53、ROE 10.28%）。
- 即：用中位數畫線很直覺，但三個條件同時成立的公司很少，大部分公司落在中間，規則給不出答案，所以下一頁改用迴歸。

Applying Multiples｜PDF 第 11/51 頁｜投影片印刷頁碼 66

統計的做法：PBV 對 ROE 與風險的迴歸

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 比較好的做法：用迴歸把 PBV 對 ROE 與風險，讀懂每個係數的意思。



本頁中文重點

- 用這 18 家銀行，把 PBV 對 ROE 與股價標準差（代表風險）做迴歸，括號裡是 t 值，$R^2 = 79\%$。
- 讀係數：歐洲銀行的 ROE 每增加 1%，PBV 增加 0.0363。股價標準差每增加 1%，PBV 減少 0.0268。
- 迴歸的預測會有一個範圍，範圍的大小和 R^2 成反比：R^2 越高，預測越準。

> $$\text{PBV} = 2.27 + 3.63 \times \text{ROE} - 2.68 \times \text{Std dev}$$
>
> ROE 與標準差用小數輸入。係數 3.63 乘 0.01 就是「ROE 多 1%，PBV 多 0.0363」。

- 方向和 VP2_1 第 42 頁的 $\text{PBV} = \dfrac{\text{ROE} - g}{r - g}$ 一致：ROE 越高 PBV 越高，風險越高（r 越高）PBV 越低。

Applying Multiples｜PDF 第 12/51 頁｜投影片印刷頁碼 67

迴歸的預測：哪些銀行被低估、哪些被高估

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 用迴歸算出每家銀行的預測 **PBV**，和實際比，看誰低估、誰高估。

AND THESE PREDICTIONS?

Name	*PBV Ratio*	*Return on Equity*	*Standard Deviation*	Predicted PBV	Under/Over (%)
BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSB	0.80	-1.66%	49.06%	0.89	-10.60%
COMMERZBANK AG	1.09	-6.72%	36.21%	1.05	3.25%
DEUTSCHE BANK AG -REG	1.23	1.32%	35.79%	1.36	-9.26%
BANCA INTESA SPA	1.66	1.56%	34.14%	1.41	17.83%
BNP PARIBAS	1.72	12.46%	31.03%	1.89	-8.75%
BANCO SANTANDER CENTRAL HISP	1.86	11.06%	28.36%	1.91	-2.66%
SANPAOLO IMI SPA	1.96	8.55%	26.64%	1.86	5.23%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1.98	11.17%	18.62%	2.17	-9.12%
SOCIETE GENERALE	2.04	9.71%	22.55%	2.02	1.37%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2.09	20.22%	18.35%	2.51	-16.65%
HBOS PLC	2.15	22.45%	21.95%	2.49	-13.71%
BARCLAYS PLC	2.23	21.16%	20.73%	2.48	-9.96%
UNICREDITO ITALIANO SPA	2.30	14.86%	13.79%	2.44	-5.72%
KREDIETBANK SA LUXEMBOURGEOI	2.46	17.74%	12.38%	2.58	-4.79%
ERSTE BANK DER OESTER SPARK	2.53	10.28%	21.91%	2.05	23.11%
STANDARD CHARTERED PLC	2.59	20.18%	19.93%	2.47	5.00%
HSBC HOLDINGS PLC	2.94	18.50%	19.66%	2.41	21.91%
LLOYDS TSB GROUP PLC	3.33	32.84%	18.66%	2.96	12.40%

Aswath Damodaran 67

本頁中文重點

- 把每家銀行的 ROE 與標準差代進迴歸式，得到預測 PBV，最後一欄是實際比預測高或低多少：$\frac{\text{實際} - \text{預測}}{\text{預測}}$，負的代表低估，正的代表高估。
- 低估最多：Royal Bank of Scotland（-16.65%）、HBOS（-13.71%）、Bayerische Hypo（-10.60%）、Barclays（-9.96%）。
- 高估最多：Erste Bank（$+23.11\%$）、HSBC（$+21.91\%$）、Banca Intesa（$+17.83\%$）、Lloyds TSB（$+12.40\%$）。
- 注意 Lloyds 的 PBV 是全表最高的 3.33，但它的 ROE 也最高，迴歸預測 2.96，只高估 12%。

Lloyds：

$$2.27 + 3.63 \times 0.3284 - 2.68 \times 0.1866 = 2.96$$

$$\frac{3.33 - 2.96}{2.96} = 12.4\%$$

RBS：

$$2.27 + 3.63 \times 0.2022 - 2.68 \times 0.1835 = 2.51$$

$$\frac{2.09 - 2.51}{2.51} = -16.8\%$$

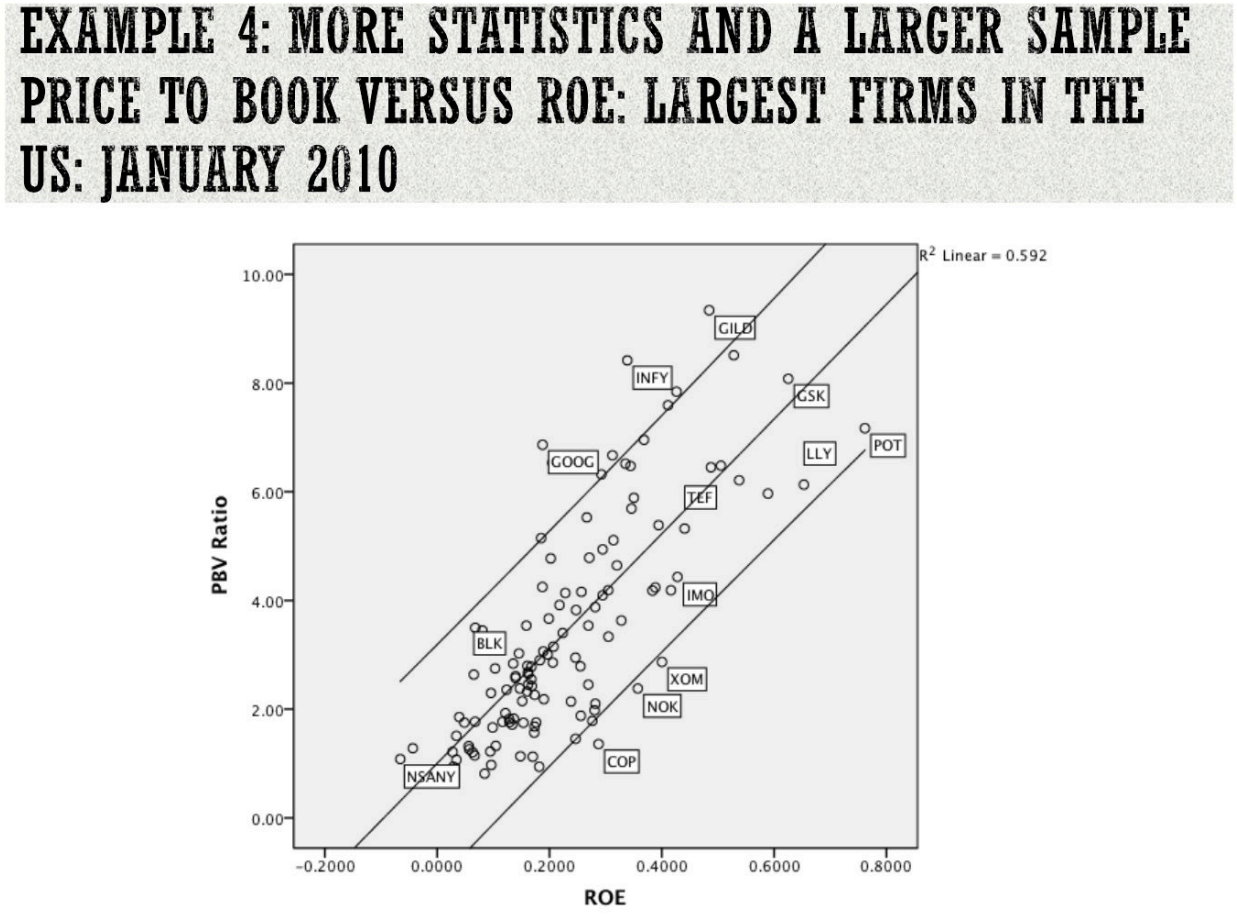
- 即：PBV 高不一定貴、低不一定便宜，要和「以它的 ROE 和風險，應該值多少倍」比。

易錯提醒

- 低估或高估是看實際和預測的差距，不是看 PBV 本身的高低。

例子四：樣本更大時，PBV 和 ROE 的關係一樣明顯

第 4 步・應用 例子四：美國大型股的 PBV 對 ROE，樣本變大，關係一樣明顯。



本頁中文重點

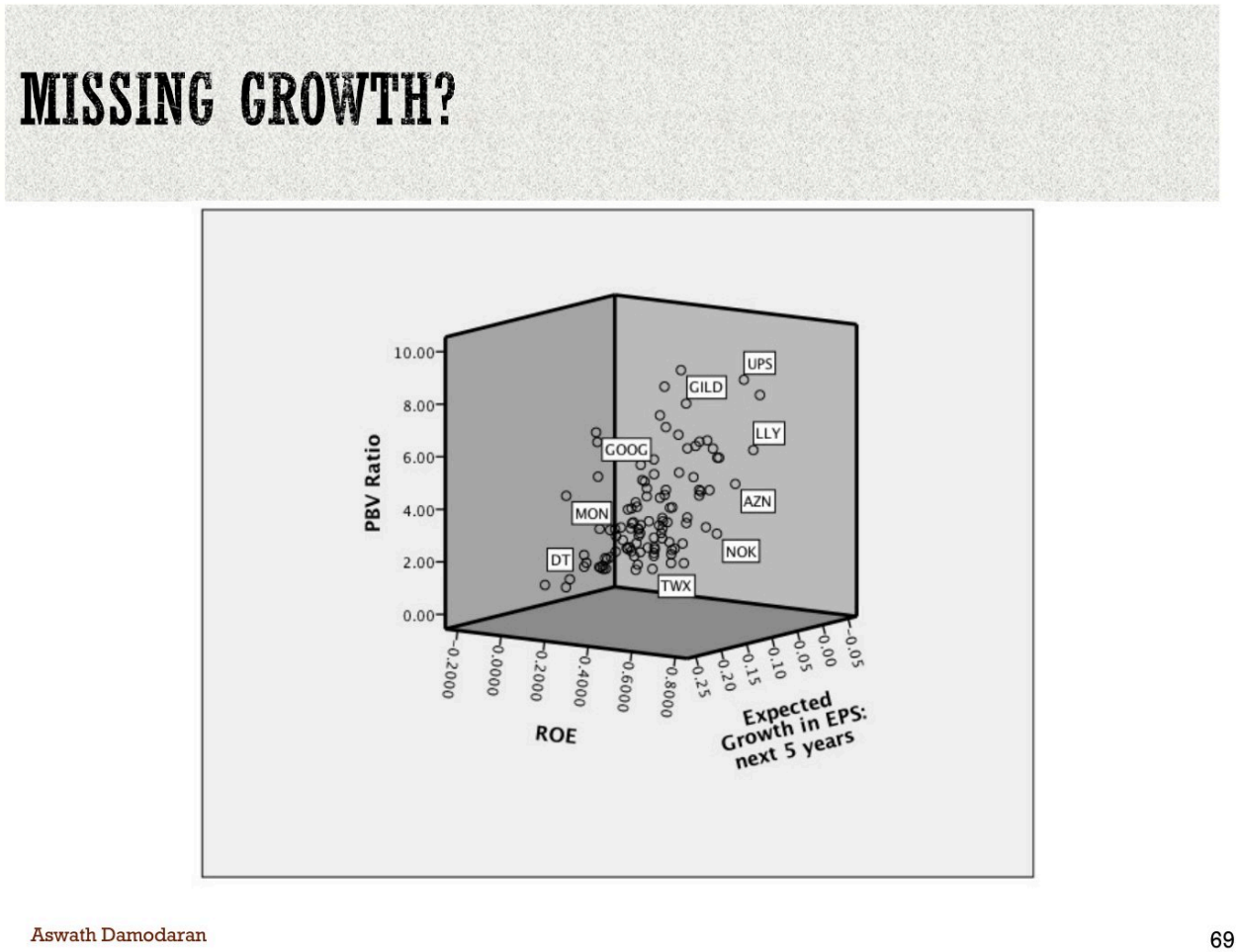
- 散佈圖：2010 年 1 月美國最大型公司的 PBV 對 ROE，三條線是迴歸線與上下範圍，$R^2 = 0.592$。
- ROE 越高，PBV 越高。線上方的公司（例如 GOOG、INFY）相對 ROE 偏貴，線下方的（例如 POT、COP）相對偏便宜。

Applying Multiples｜PDF 第 14/51 頁｜投影片印刷頁碼 69

少了成長？PBV、ROE 與預期成長

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 加入第三個變數「預期成長」，用立體圖看 PBV、ROE 與成長。



本頁中文重點

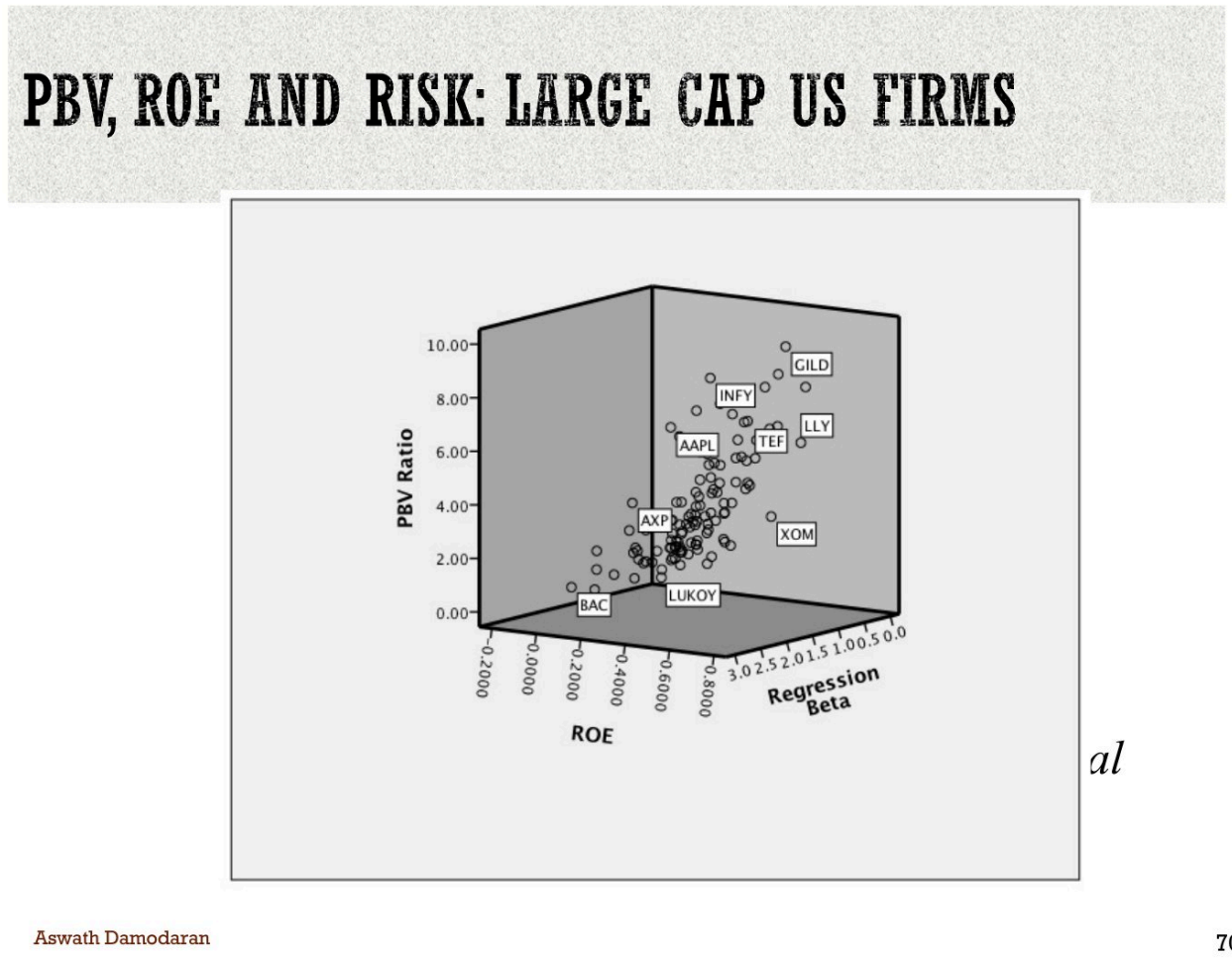
- 立體散佈圖：PBV 同時對 ROE 與未來五年的預期 EPS 成長。
- 依 VP2_1 第 42 頁的公式，PBV 除了 ROE 之外還受成長影響，所以加入成長這一維。

Applying Multiples｜PDF 第 15/51 頁｜投影片印刷頁碼 70

PBV、ROE 與風險：美國大型股

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 再加入風險（β），看 PBV、ROE 與風險。



本頁中文重點

- 立體散佈圖：PBV 同時對 ROE 與迴歸 β。
- 看圖的方式和前一頁一樣，換成用 β 代表風險。

Applying Multiples｜PDF 第 16/51 頁｜投影片印刷頁碼 71

全部放在一起：2010 年 1 月美國最大型股的迴歸

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 把 ROE、成長、β 一起放進迴歸，讀哪些係數顯著、哪些不顯著。

BRINGING IT ALL TOGETHER... LARGEST US STOCKS IN JANUARY 2010

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.819[a]	.670	.661	1.19253

a. Predictors: (Constant), ROE, Expected Growth in EPS: next 5 years, Regression Beta

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.406	.424		.958	.340
	Regression Beta	-.065	.253	-.015	-.256	.799
	Expected Growth in EPS: next 5 years	9.340	2.366	.228	3.947	.000
	ROE	10.546	.771	.777	13.672	.000

a. Dependent Variable: PBV Ratio

Aswath Damodaran 71

本頁中文重點

- 模型摘要：$R = 0.819$、$R^2 = 0.670$、調整後 $R^2 = 0.661$。
- 係數：常數 0.406（t 值 0.958）、迴歸 β -0.065（t 值 -0.256）、未來五年預期 EPS 成長 9.340（t 值 3.947）、ROE 10.546（t 值 13.672）。
- ROE 和成長顯著，β 的 t 值只有 -0.256，不顯著。

$$\text{PBV} = 0.406 - 0.065\,\beta + 9.340\,g + 10.546\,\text{ROE}$$

$$R^2 = 67\%$$

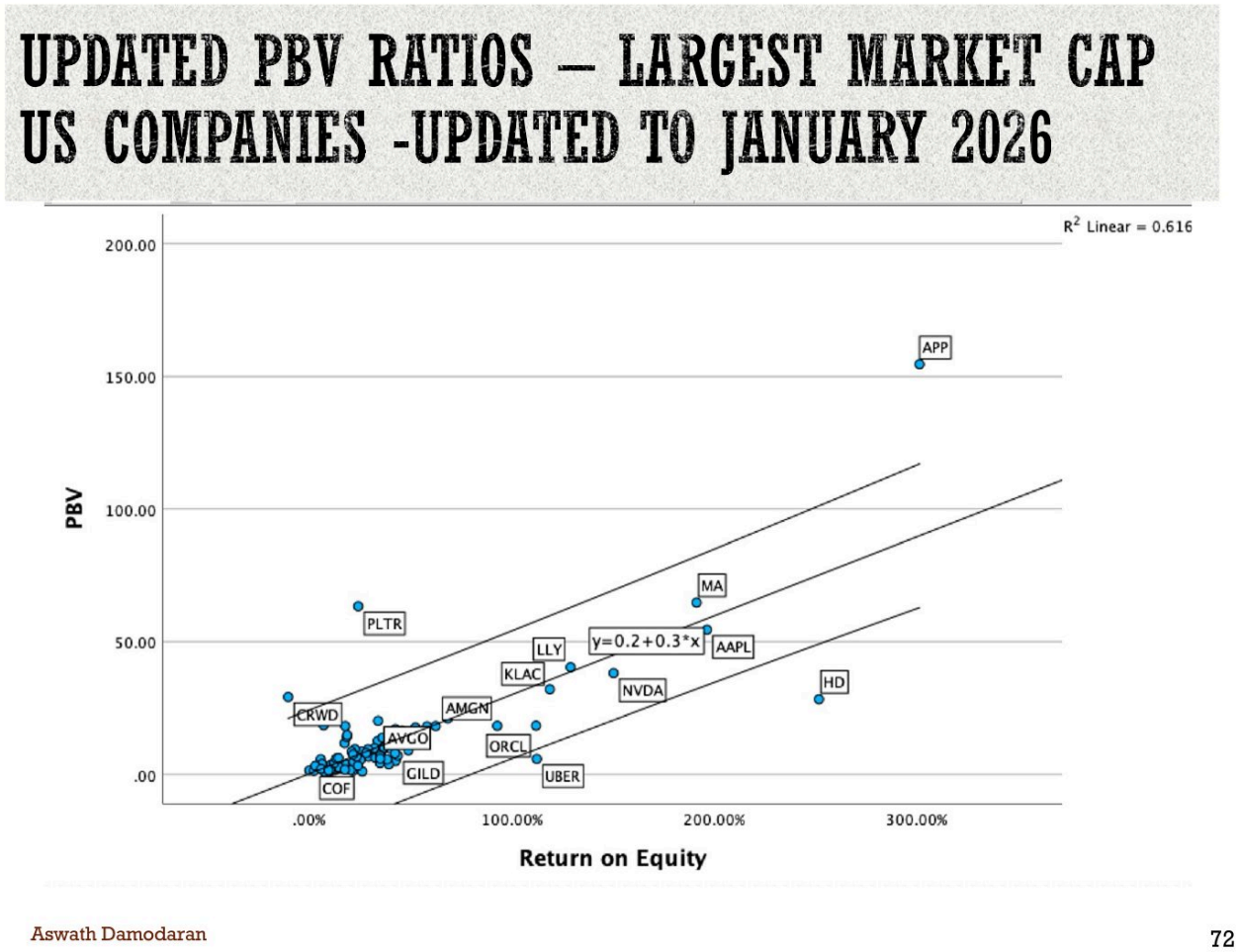
- t 值的判讀（第 90 頁）：大於 2 很好，1～2 勉強，小於 1 是雜訊。β 的 t 值絕對值小於 1，代表它只是在預測裡加雜訊，可以拿掉。

Applying Multiples｜PDF 第 17/51 頁｜投影片印刷頁碼 72

更新到 2026 年 1 月：美國市值最大公司的 PBV 對 ROE

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

第 4 步・應用 更新到 2026 年 1 月：美國市值最大公司的 **PBV** 對 **ROE**，關係仍在，但有極端值。



本頁中文重點

- 散佈圖：2026 年 1 月美國市值最大公司的 PBV 對 ROE，迴歸線 $y = 0.2 + 0.3x$，$R^2 = 0.616$。
- 關係仍在，但出現極端值：AppLovin（APP）的 ROE 約 300%、PBV 約 155。Palantir（PLTR）的 ROE 不高、PBV 卻約 60，遠在迴歸線上方。
- 大部分公司擠在左下角（ROE 低於 100%、PBV 低於 25）。

> **易錯提醒**
>
> - ROE 動輒幾百%的公司，通常是因為庫藏股讓帳面股權變得很小，分母小，PBV 和 ROE 都被放大。

Applying Multiples｜Concept Check 3／8

Concept Check：銀行的 PBV：中位數規則與迴歸

本段範圍：第 9～17 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕代進銀行的 PBV 迴歸

For European banks, $\text{PBV} = 2.27 + 3.63 \times \text{ROE} - 2.68 \times \text{Std dev}$ (both in decimals). A bank has an ROE of 15%, a standard deviation of 25% and trades at a PBV of 1.80. What is its predicted PBV and is it under- or overvalued?

A. Predicted PBV 3.48; undervalued by about 48%

B. Predicted PBV 2.14; undervalued by about 16%

C. Predicted PBV 2.14; overvalued by about 16%

D. Predicted PBV −10.28; the regression cannot be used

中文題意 歐洲銀行的迴歸 $\text{PBV} = 2.27 + 3.63 \times \text{ROE} - 2.68 \times$ 標準差（都用小數）。某銀行 ROE 15%、標準差 25%，PBV 1.80。預測 PBV 是多少？它被低估還是高估？

正確答案 **B** $2.27 + 3.63 \times 0.15 - 2.68 \times 0.25 = 2.14$，實際 1.80 比預測低約 16%，低估。

$$
\begin{aligned}
&2.27 + 3.63 \times 0.15 - 2.68 \times 0.25 \\
&\qquad = 2.27 + 0.5445 - 0.67 \\
&\qquad = 2.14
\end{aligned}
$$

$$
\frac{1.80}{2.14} - 1 = -16\%
$$

解析

- 第 11～12 頁：ROE 越高 PBV 越高，風險越高 PBV 越低。
- A 把風險那一項的負號當成正號。C 方向看反。D 把 15% 和 25% 代成 15 和 25。
- **即：以它的 ROE 和風險，應該值 2.14 倍淨值，市場只給 1.80 倍。**

Q2〔選擇｜中〕中位數規則的問題

Using sector medians (PBV 2.07, ROE 11.82%, standard deviation 21.93%), an analyst classifies a bank as undervalued only if it has a PBV below the median, an ROE above the median and a standard deviation below the median. When applied to the 18 European banks, no bank qualifies. What is the main lesson?

A. European banks are all fairly priced

B. Medians should be replaced by averages

C. Requiring all conditions at once screens out almost every firm; a regression uses all firms and weighs ROE and risk together

D. PBV is not a useful multiple for banks

中文題意 用產業中位數（PBV 2.07、ROE 11.82%、標準差 21.93%）當標準：PBV 低於中位數、ROE 高於中位數、標準差低於中位數才算低估。套用在 18 家歐洲銀行，沒有一家符合。主要的教訓是什麼？

正確答案 **C** 三個條件同時成立的公司很少，迴歸可以用到所有公司，並同時權衡 ROE 和風險。

解析

- 第 10～12 頁：簡單規則很直覺，但大部分公司落在中間，規則給不出答案。迴歸把每個變數的影響量化，每一家都能算出預測值。
- A 是把「規則挑不出來」誤當成「市場定價正確」。B 換成平均一樣有這個問題，而且平均受極端值影響。D 錯在 PBV 正是銀行最常用的倍數。
- **即：一次畫三條線，大部分公司都卡在線之間，迴歸才能告訴你每一家離「該值多少」差多遠。**

Applying Multiples｜PDF 第 18/51 頁｜投影片印刷頁碼 73

例子五：卡車運輸公司的 EV／EBITDA

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 例子五的資料：卡車運輸公司的 **EV／EBITDA**，Ryder 只有 2.81 倍。

EXAMPLE 5: OVERLOOKED FUNDAMENTALS? EV/EBITDA MULTIPLE FOR TRUCKING COMPANIES

Company Name	Value	EBITDA	Value/EBITDA
KLLM Trans. Svcs.	$ 114.32	$ 48.81	2.34
Ryder System	$ 5,158.04	$ 1,838.26	2.81
Rollins Truck Leasing	$ 1,368.35	$ 447.67	3.06
Cannon Express Inc.	$ 83.57	$ 27.05	3.09
Hunt (J.B.)	$ 982.67	$ 310.22	3.17
Yellow Corp.	$ 931.47	$ 292.82	3.18
Roadway Express	$ 554.96	$ 169.38	3.28
Marten Transport Ltd.	$ 116.93	$ 35.62	3.28
Kenan Transport Co.	$ 67.66	$ 19.44	3.48
M.S. Carriers	$ 344.93	$ 97.85	3.53
Old Dominion Freight	$ 170.42	$ 45.13	3.78
Trimac Ltd	$ 661.18	$ 174.28	3.79
Matlack Systems	$ 112.42	$ 28.94	3.88
XTRA Corp.	$ 1,708.57	$ 427.30	4.00
Covenant Transport Inc	$ 259.16	$ 64.35	4.03
Builders Transport	$ 221.09	$ 51.44	4.30
Werner Enterprises	$ 844.39	$ 196.15	4.30
Landstar Sys.	$ 422.79	$ 95.20	4.44
AMERCO	$ 1,632.30	$ 345.78	4.72
USA Truck	$ 141.77	$ 29.93	4.74
Frozen Food Express	$ 164.17	$ 34.10	4.81
Arnold Inds.	$ 472.27	$ 96.88	4.87
Greyhound Lines Inc.	$ 437.71	$ 89.61	4.88
USFreightways	$ 983.86	$ 198.91	4.95
Golden Eagle Group Inc.	$ 12.50	$ 2.33	5.37
Arkansas Best	$ 578.78	$ 107.15	5.40
Airlease Ltd.	$ 73.64	$ 13.48	5.46
Celadon Group	$ 182.30	$ 32.72	5.57
Amer. Freightways	$ 716.15	$ 120.94	5.92
Transfinancial Holdings	$ 56.92	$ 8.79	6.47
Vitran Corp. 'A'	$ 140.68	$ 21.51	6.54
Interpool Inc.	$ 1,002.20	$ 151.18	6.63
Intrenet Inc.	$ 70.23	$ 10.38	6.77
Swift Transportation	$ 835.58	$ 121.34	6.89
Landair Services	$ 212.95	$ 30.38	7.01
CNF Transportation	$ 2,700.69	$ 366.99	7.36
Budget Group Inc	$ 1,247.30	$ 166.71	7.48
Caliber System	$ 2,514.99	$ 333.13	7.55
Knight Transportation Inc	$ 269.01	$ 28.20	9.54
Heartland Express	$ 727.50	$ 64.62	11.26
Greyhound CDA Transn Corp	$ 83.25	$ 6.99	11.91
Mark VII	$ 160.45	$ 12.96	12.38
Coach USA Inc	$ 678.38	$ 51.76	13.11
US 1 Inds Inc.	$ 5.60	$ (0.17)	NA
Average			**5.61**

Aswath Damodaran 73

本頁中文重點

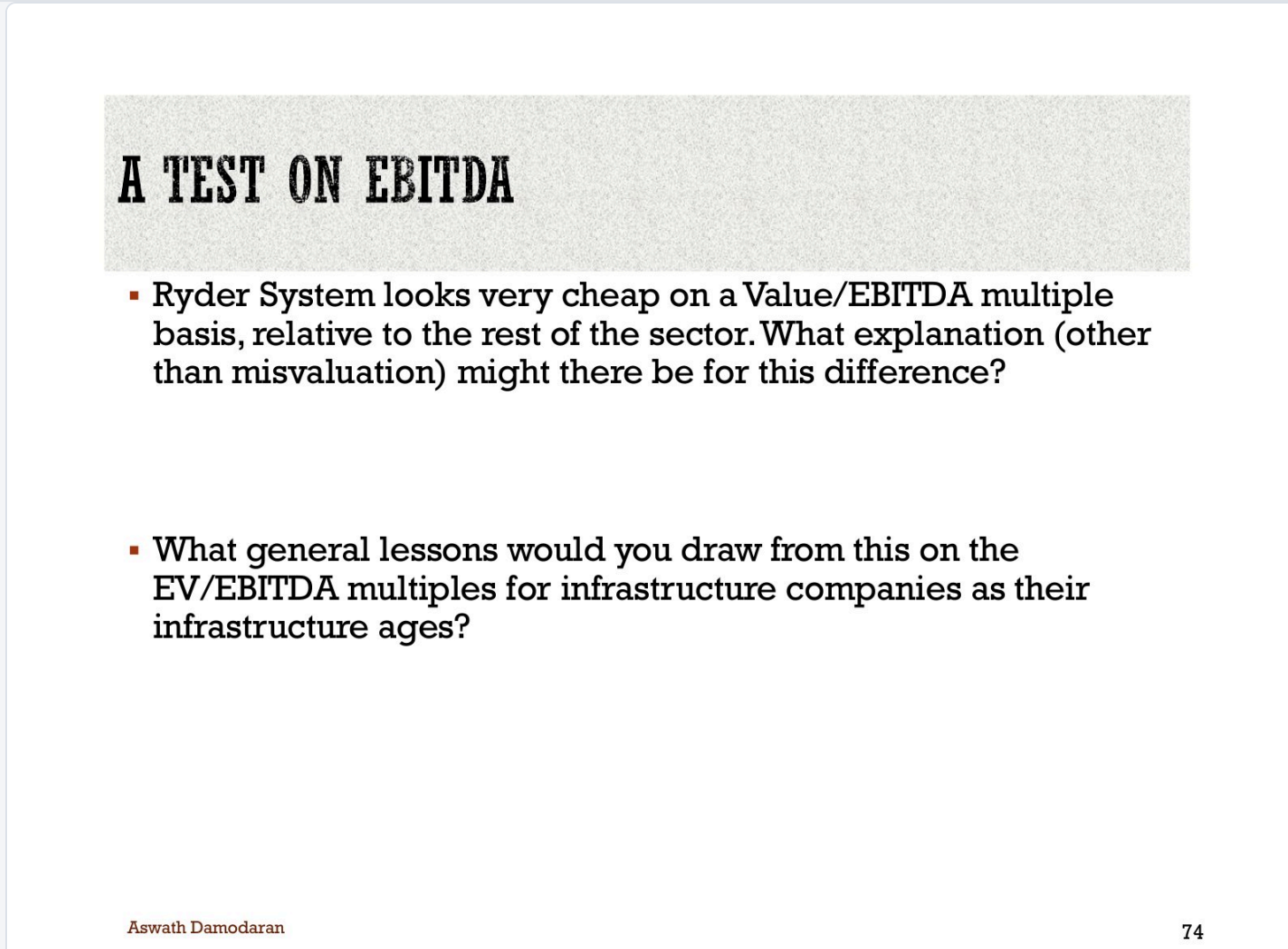
- 表格列出 44 家卡車運輸公司的企業價值、EBITDA 與 Value／EBITDA，依倍數由低到高排列。平均 5.61。
- Ryder System 企業價值 51.58 億美元、EBITDA 18.38 億，倍數只有 2.81，是全表第二低。US 1 Industries 的 EBITDA 是負的，算不出倍數（NA）。
- 核算：43 家可算倍數的平均是 5.61、中位數是 4.87，平均被右邊幾家 11～13 倍的公司拉高。

Applying Multiples｜PDF 第 19/51 頁｜投影片印刷頁碼 74

只看 EBITDA 會漏掉什麼？Ryder 為什麼看起來這麼便宜

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 用例子五練習：Ryder 看起來很便宜，除了被低估，還有什麼原因？



本頁中文重點

- 問題一：Ryder System 的 Value／EBITDA 比同業低很多，除了被低估，還可能有什麼原因？
- 問題二：基礎建設類的公司隨著設備老化，EV／EBITDA 會有什麼變化？可以學到什麼？
- **參考解答一**：Ryder 的主要業務是卡車租賃，要不斷買新卡車出租，資本支出遠高於一般運輸公司。EBITDA 是扣折舊之前的數字，看不到這些再投資。VP2_1 第 45 頁的公式顯示，資本支出占 EBITDA 越高，合理的 EV／EBITDA 越低。所以 Ryder 的低倍數可能只是反映它的再投資需求大，不是便宜。
- **參考解答二**：設備老化時，折舊漸漸提完，帳上的 EBITDA 看起來不錯，但很快就要花大錢更新設備。設備越老、即將到來的資本支出越大，EV／EBITDA 應該越低。只看 EBITDA 倍數比較新舊設備不同的公司，老設備的公司會看起來比較便宜。
- 即：EBITDA 不扣資本支出，需要一直花錢換設備的公司，倍數本來就該比較低。

> **易錯提醒**
>
> - EV／EBITDA 的決定因素裡有再投資需求（資本支出、營運資金），比較時要先看同業的資本密集度是否相同。

Applying Multiples｜Concept Check 4／8

Concept Check：EV／EBITDA 與再投資需求

本段範圍：第 18～19 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕為什麼 Ryder 的 EV／EBITDA 特別低

Ryder System, a truck-leasing firm, trades at 2.81 times EBITDA while the trucking sector averages 5.61. Besides misvaluation, which explanation is most consistent with the determinants of EV/EBITDA?

A. Ryder has a lower tax rate than its peers

B. Ryder must keep buying trucks to lease out, so its capital expenditure relative to EBITDA is much higher, and EBITDA ignores this reinvestment

C. Ryder has higher depreciation, which always raises EV/EBITDA

D. Ryder has less debt than its peers

中文題意 卡車租賃公司 Ryder 的 EV／EBITDA 只有 2.81，產業平均 5.61。除了被低估，哪個解釋最符合 EV／EBITDA 的決定因素？

正確答案 **B** 租賃業要一直買卡車，資本支出占 EBITDA 高，EBITDA 看不到這些再投資，合理倍數本來就低。

解析

- 第 18～19 頁，配合 VP2_1 講過的 EV／EBITDA 決定因素：資本支出占 EBITDA 越高，合理的 EV／EBITDA 越低。
- A 稅率低會讓倍數變高，方向相反。C 折舊高只有節稅的效果，會讓倍數略高，解釋不了這麼低。D 負債多寡不影響 EV／EBITDA 的一致性，因為分子已經含負債。
- **即：EBITDA 還沒扣換設備的錢，越需要一直換設備的公司，倍數本來就該越低。**

例子六：雜貨業的 P/S 對淨利率（2007 年 1 月）

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 例子六：雜貨業的 P/S 對**淨利率**（2007），算 Whole Foods 的預測 P/S。



本頁中文重點

- 散佈圖：2007 年 1 月美國雜貨業的股價營收比（P/S）對淨利率，$R^2 = 0.5947$。淨利率越高，P/S 越高。
- Whole Foods（WFMI）2007 年的淨利率 3.41%、P/S 1.41，遠在迴歸線上方。
- 依迴歸式，Whole Foods 的預測 P/S 是 0.43，實際 1.41 是預測的三倍以上，相對同業高估。

$$\text{預測 P/S} = 0.07 + 10.49 \times 0.0341$$
$$= 0.43 \ < \ 1.41$$

- P/S 由淨利率決定的道理：$\text{P/S} = \dfrac{P}{\text{EPS}} \times \dfrac{\text{EPS}}{\text{每股營收}} = \text{PE} \times$ 淨利率。同樣的 PE 下，淨利率越高，每一塊營收值越多錢。

易錯提醒

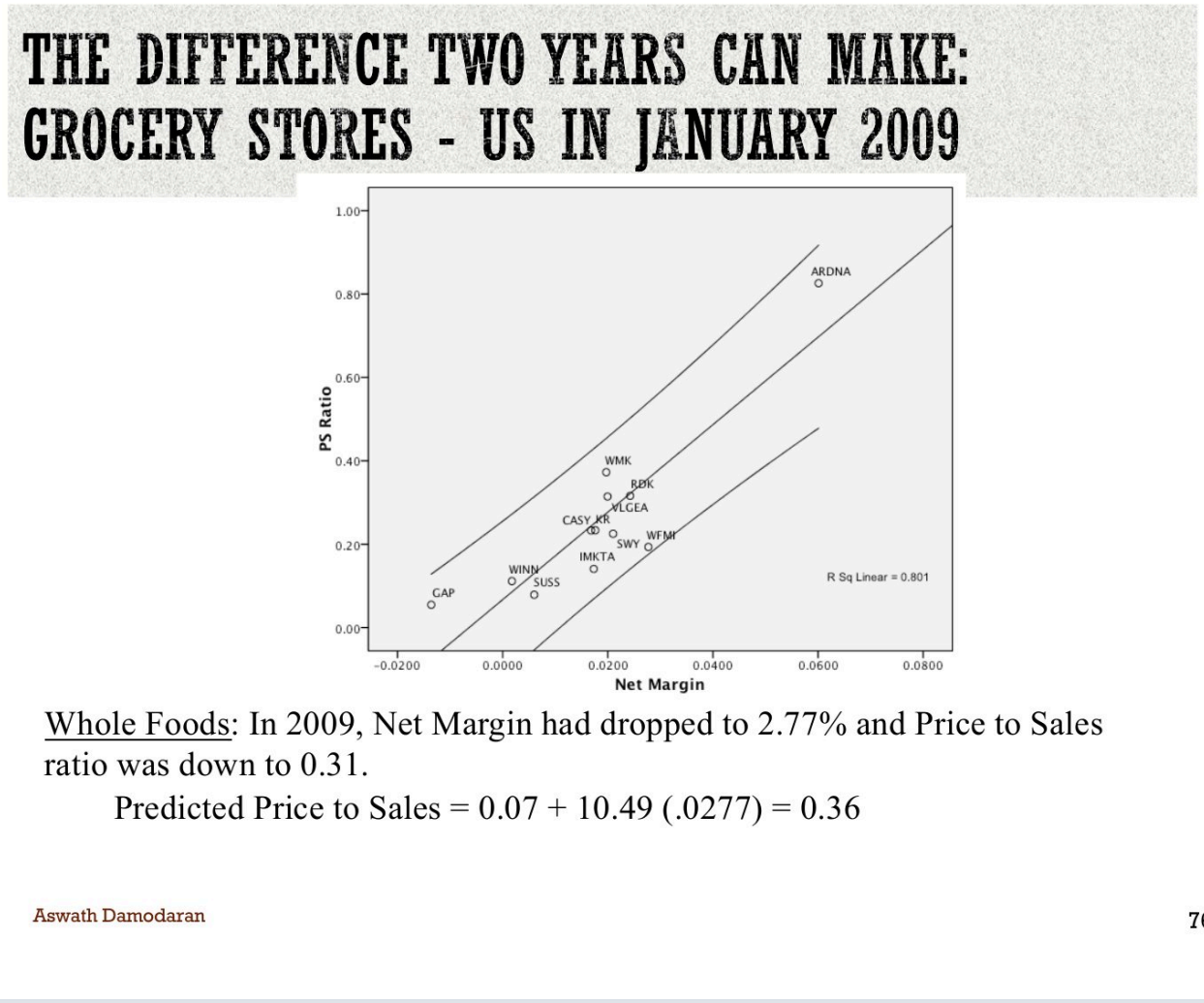
- P/S 的分子是股權、分母是整家公司的營收，不一致（VP2_1 第 48 頁）。雜貨業負債差異不大時，簡報仍用 P/S 示範。

Applying Multiples｜PDF 第 21/51 頁｜投影片印刷頁碼 76

兩年後的差別：雜貨業（2009 年 1 月）

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 同一個迴歸兩年後（2009）：Whole Foods 的淨利率下降，P/S 也跟著掉。



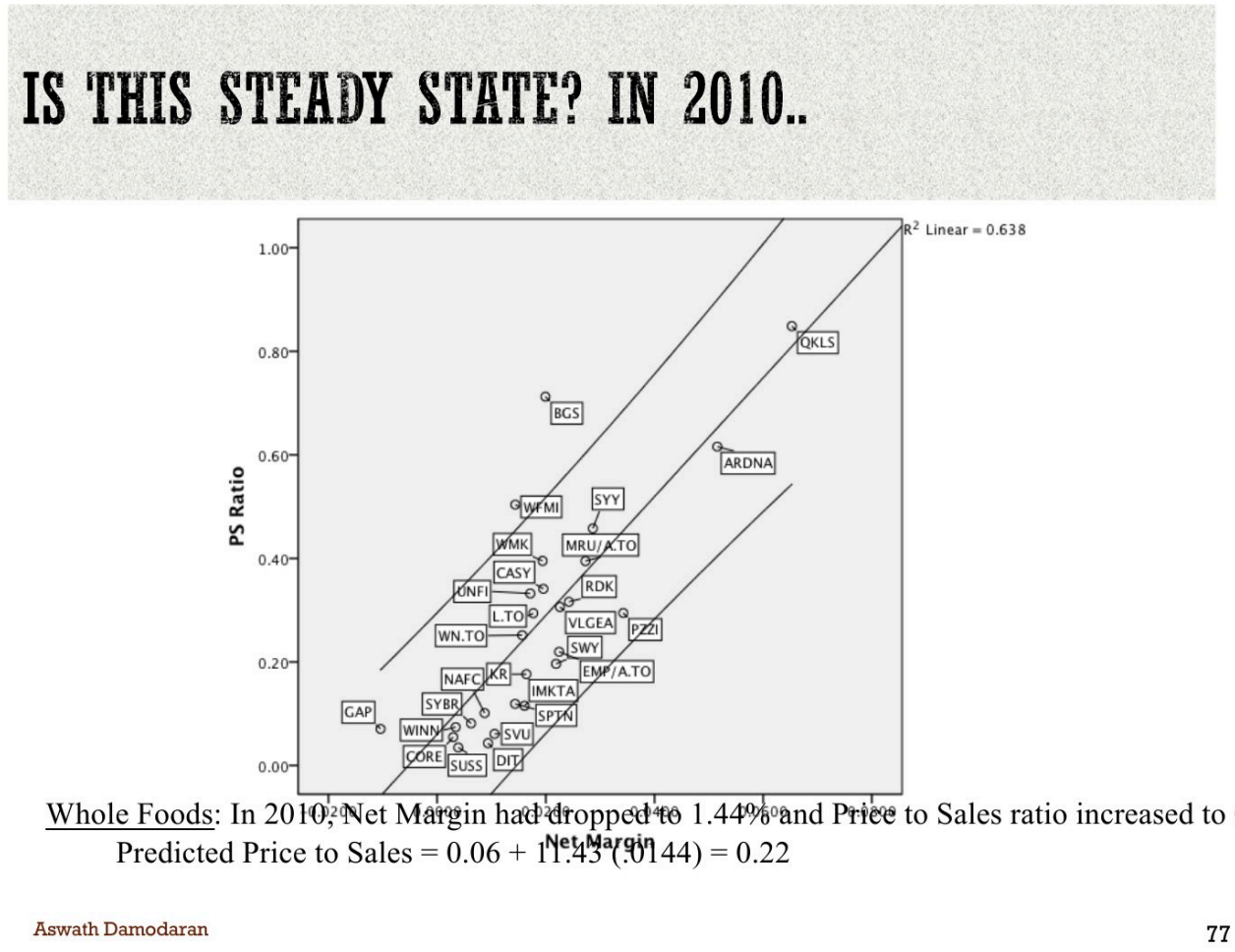
本頁中文重點

- 散佈圖：2009 年 1 月，$R^2 = 0.801$。
- Whole Foods 2009 年的淨利率降到 2.77%，P/S 也掉到 0.31。用同一條迴歸式，預測 P/S 是 0.36。
- 實際 0.31 略低於預測 0.36，這時 Whole Foods 反而相對稍微低估。

$$\begin{aligned} \text{預測 P/S} &= 0.07 + 10.49 \times 0.0277 \\ &= 0.36 \ > \ 0.31 \end{aligned}$$

Applying Multiples｜PDF 第 22/51 頁｜投影片印刷頁碼 77

這是穩定狀態嗎？2010 年



本頁中文重點

- 散佈圖：2010 年，$R^2 = 0.638$，迴歸式變成 $0.06 + 11.43 \times$ 淨利率。
- Whole Foods 2010 年的淨利率再降到 1.44%，P/S 卻回升到 0.50。預測 P/S 是 0.22，實際 0.50 又高於預測。

$$\begin{aligned} \text{預測 P/S} &= 0.06 + 11.43 \times 0.0144 \\ &= 0.22 \ < \ 0.50 \end{aligned}$$

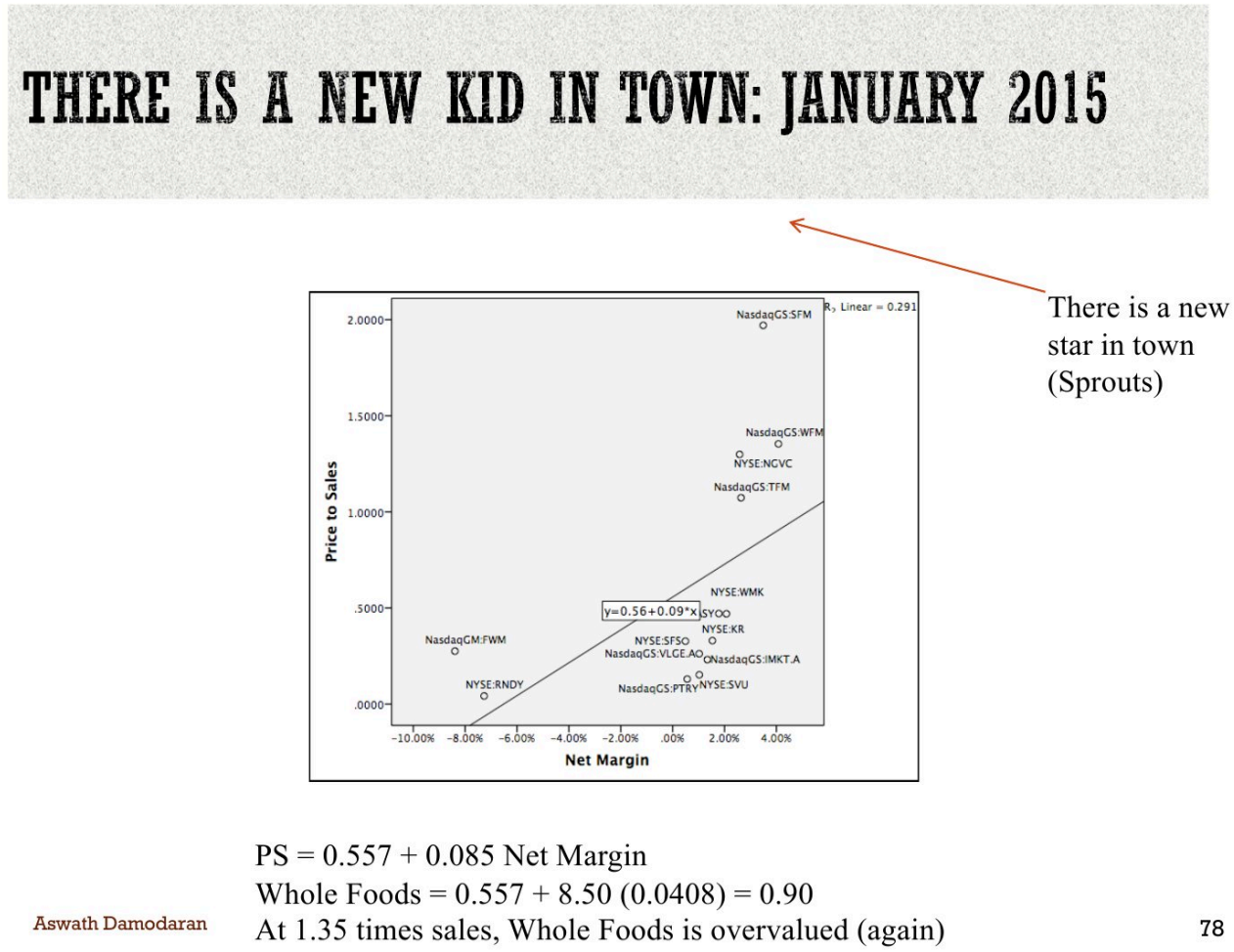
- 三年下來，同一家公司從高估變低估又變高估。迴歸只能說「現在相對同業」貴或便宜，市場的評價會變。

Applying Multiples｜PDF 第 23/51 頁｜投影片印刷頁碼 78

新來的競爭者：2015 年 1 月

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 2015 年：多了新競爭者 Sprouts，Whole Foods 再一次被判定高估。



本頁中文重點

- 散佈圖：2015 年 1 月，迴歸線 $y = 0.56 + 0.09x$（淨利率用百分比的數字），$R^2 = 0.291$。新的明星 Sprouts（SFM）P/S 約 2.0，在圖的最上方。
- 迴歸式 $\text{PS} = 0.557 + 0.085 \times$ 淨利率。Whole Foods 的淨利率 4.08%，預測 P/S 0.90。
- Whole Foods 實際 P/S 1.35，高於預測，再一次被判定為高估。

$$\begin{aligned} \text{預測 P/S} &= 0.557 + 0.085 \times 4.08 \\ &= 0.90 \ < \ 1.35 \end{aligned}$$

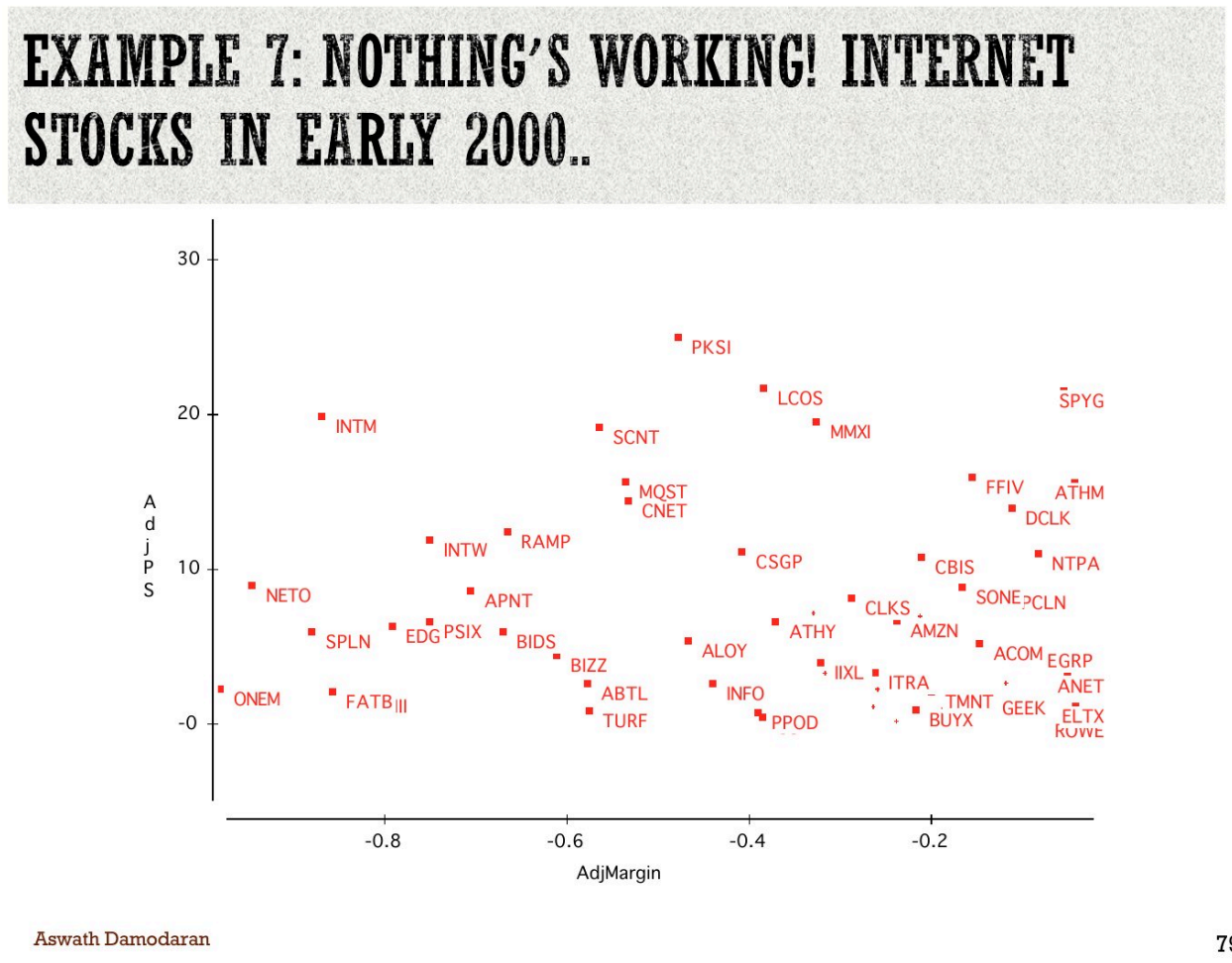
這條迴歸的淨利率是用百分比的數字（4.08），係數是 0.085。簡報寫成 8.50×0.0408，兩種寫法乘出來都是 0.347。

Applying Multiples｜PDF 第 24/51 頁｜投影片印刷頁碼 79

例子七：什麼都不管用！2000 年初的網路股

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 例子七：2000 年的網路股，P/S 和淨利率幾乎沒有關係。



本頁中文重點

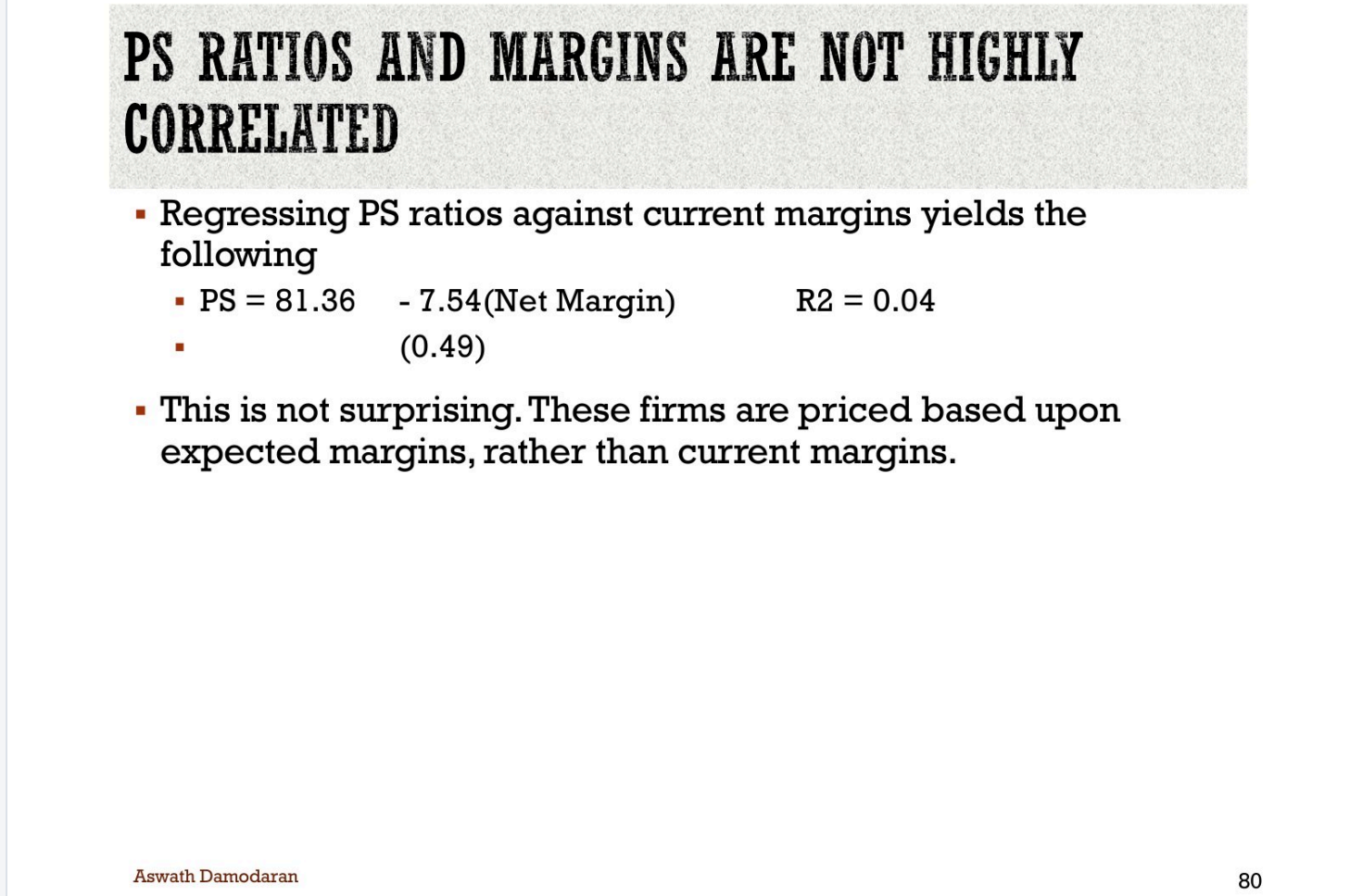
- 散佈圖：2000 年初網路股的調整後 P/S 對調整後淨利率。點散得到處都是，看不出關係。
- 大部分公司的淨利率是負的（-0.8 到 0），P/S 卻從 0 到 25 都有。

Applying Multiples｜PDF 第 25/51 頁｜投影片印刷頁碼 80

P/S 和目前的淨利率幾乎無關

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 迴歸證實：用目前的**淨利率**解釋不了網路股的 P/S，因為市場看的是未來的利益率。



本頁中文重點

- 把網路股的 P/S 對目前的淨利率做迴歸：$\text{PS} = 81.36 - 7.54 \times$ 淨利率，$R^2 = 0.04$，淨利率的 t 值只有 0.49。
- 這並不意外：這些公司是用**預期的**利益率定價，不是用目前的利益率。
- 即：還在虧錢的公司，市場買的是它將來會賺多少，現在的淨利率說明不了它的價格。

解法一：用代表「活下來、會成長」的變數：Amazon（2000 年初）

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 解法一：換成能代表「活下來、會成長」的變數（營收規模、營收成長、現金），重算 Amazon 的預測 P/S。

SOLUTION 1: USE PROXIES FOR SURVIVAL AND GROWTH: AMAZON IN EARLY 2000

- Hypothesizing that firms with higher revenue growth and higher cash balances should have a greater chance of surviving and becoming profitable, we ran the following regression: (The level of revenues was used to control for size)

PS = 30.61 - 2.77 ln(Rev) + 6.42 (Rev Growth) + 5.11 (Cash/Rev)

(0.66) (2.63) (3.49)

R squared = 31.8%

- Predicted PS = 30.61 - 2.77(7.1039) + 6.42(1.9946) + 5.11 (.3069) = 30.42
- Actual PS = 25.63
- **Stock is undervalued, relative to other internet stocks.**

Aswath Damodaran 81

本頁中文重點

- 假設營收成長越高、現金越多的公司，越有機會活下來並開始獲利，用營收規模控制公司大小，跑了下面的迴歸，$R^2 = 31.8\%$。
- 自變數：營收的自然對數 $\ln(\text{Rev})$、營收成長、現金占營收的比例。括號裡是 t 值：0.66、2.63、3.49，營收規模不顯著。
- Amazon 的數字：$\ln(\text{Rev}) = 7.1039$（營收約 12.17 億美元）、營收成長 199.46%、現金／營收 30.69%。實際 P/S 25.63。
- 照式子把 Amazon 的數字代進去，預測 P/S 是 25.31，和實際的 25.63 幾乎一樣，相對其他網路股大致是合理定價。簡報上的預測值寫 30.42，並因此判定 Amazon 相對其他網路股低估。兩者差在計算：用簡報列出的係數與數字逐項相乘只能得到 25.31，可能是投影片上某個係數或數字和原始計算不同，考試若引用這一頁，以老師的講解為準。

$$\begin{aligned}\text{PS} &= 30.61 - 2.77\ \ln(\text{Rev}) \\ &\quad + 6.42\,(\text{Rev Growth}) \\ &\quad + 5.11\,(\text{Cash/Rev})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PS} &= 30.61 - 2.77(7.1039) \\ &\quad + 6.42(1.9946) \\ &\quad + 5.11(0.3069) \\ &= 30.61 - 19.68 + 12.81 + 1.57 \\ &= 25.31\end{aligned}$$

易錯提醒

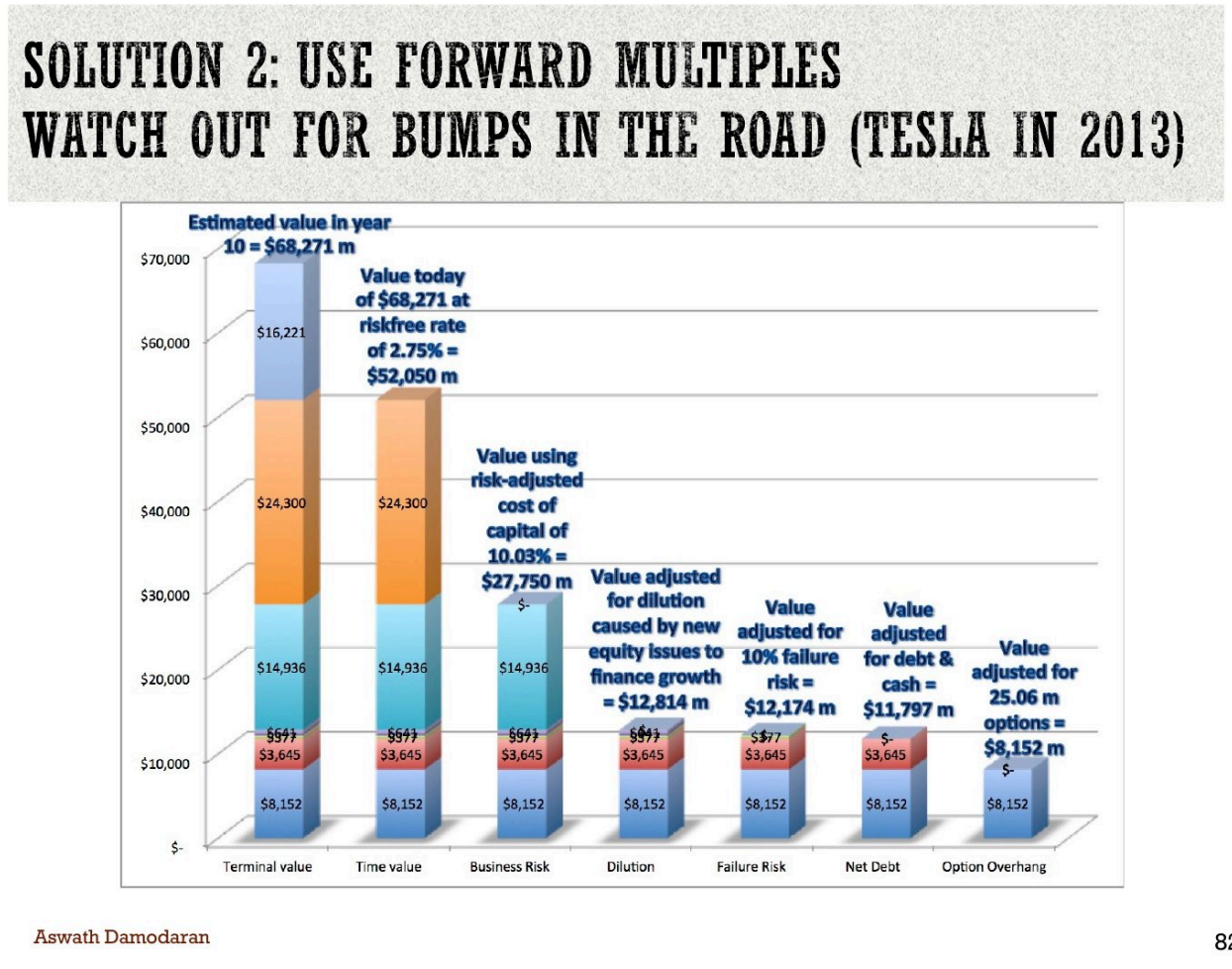
- 營收成長 199.46% 代成 1.9946，現金／營收 30.69% 代成 0.3069，營收規模用自然對數 7.1039，不是營收本身。

Applying Multiples｜PDF 第 27/51 頁｜投影片印刷頁碼 82

解法二：用未來的倍數，再小心折回今天（Tesla 2013）

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 解法二：用未來年度的倍數，再一步一步折回今天（Tesla 2013 的例子）。



本頁中文重點

- 長條圖一步一步從「第十年的估計價值」折回「今天的每股價值」，每一步都扣掉一種風險或請求權，順序如下。
- 第十年的估計價值 682.71 億美元（用第十年的預估營收乘一個成熟車廠的倍數）。用無風險利率 2.75% 折現十年，得到今天的 520.50 億（時間價值）。改用考慮風險的資金成本 10.03%，降到 277.50 億（營運風險）。
- 再扣掉為了支應成長而增發新股造成的稀釋，剩 128.14 億。考慮 10% 的倒閉機率，剩 121.74 億。扣掉債務、加回現金，剩 117.97 億。最後扣掉 2,506 萬股員工選擇權的價值，股權價值 81.52 億美元。

$$\frac{68,271}{1.0275^{10}} = 52,050$$

- 每一步都對應前面學過的內容：折現（時間價值與風險）、新股稀釋、倒閉風險、從企業價值到股權價值、員工選擇權。用未來的倍數很方便，但一定要把這些顛簸一個一個扣掉。

易錯提醒

- 用無風險利率折現只扣了時間價值，還要再換成考慮風險的資金成本，否則價值會高估將近一倍。

Applying Multiples｜Concept Check 5／8

Concept Check：營收倍數：利益率、網路股與未來倍數

本段範圍：第 20～27 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕代進雜貨業的 P/S 迴歸

For grocery stores, $\mathrm{P/S} = 0.07 + 10.49 \times \text{Net Margin}$ (in decimals). A grocery chain has a net margin of 2.5% and trades at a P/S of 0.45. How is it priced relative to the sector?

A. Overvalued by about 35%, since its predicted P/S is 0.33

B. Undervalued, since its predicted P/S is 26.30

C. Undervalued by about 26%, since its predicted P/S is 0.33

D. Fairly valued, since a P/S below 1 is always cheap

中文題意 雜貨業的迴歸 $\mathrm{P/S} = 0.07 + 10.49 \times$ 淨利率（用小數）。某連鎖超市淨利率 2.5%，P/S 0.45。它相對同業是貴還是便宜？

正確答案 **A** 預測 $0.07 + 10.49 \times 0.025 = 0.33$，實際 0.45 比預測高約 35%，高估。

$$0.07 + 10.49 \times 0.025 = 0.332$$
$$\frac{0.45}{0.332} - 1 = 35\%$$

解析

- 第 20～23 頁的 Whole Foods 就是這樣算：同樣的淨利率下，市場給它的 P/S 高於同業平均。
- B 把 2.5% 代成 2.5。C 是用 $1 - 0.33/0.45$ 算差距，而且方向看反。D「P/S 小於 1 就便宜」是沒有根據的經驗法則。
- **即：照它的淨利率，同業只值 0.33 倍營收，市場卻給 0.45 倍。**

Q2〔選擇｜易〕網路股的 P/S 為什麼和淨利率無關

For internet stocks in early 2000, a regression of P/S on current net margins had an R^2 of only 0.04. What is the best explanation?

A. Internet firms have no revenues

B. These firms are priced on expected future margins, not current margins, which are negative for most of them

C. P/S is inconsistent, so it can never be used

D. The regression should have used average instead of median values

中文題意 2000 年初的網路股，把 P/S 對目前淨利率做迴歸，R^2 只有 0.04。最好的解釋是什麼？

正確答案 **B** 市場用預期的利益率替這些公司定價，目前的淨利率大多是負的，解釋不了價格。

解析

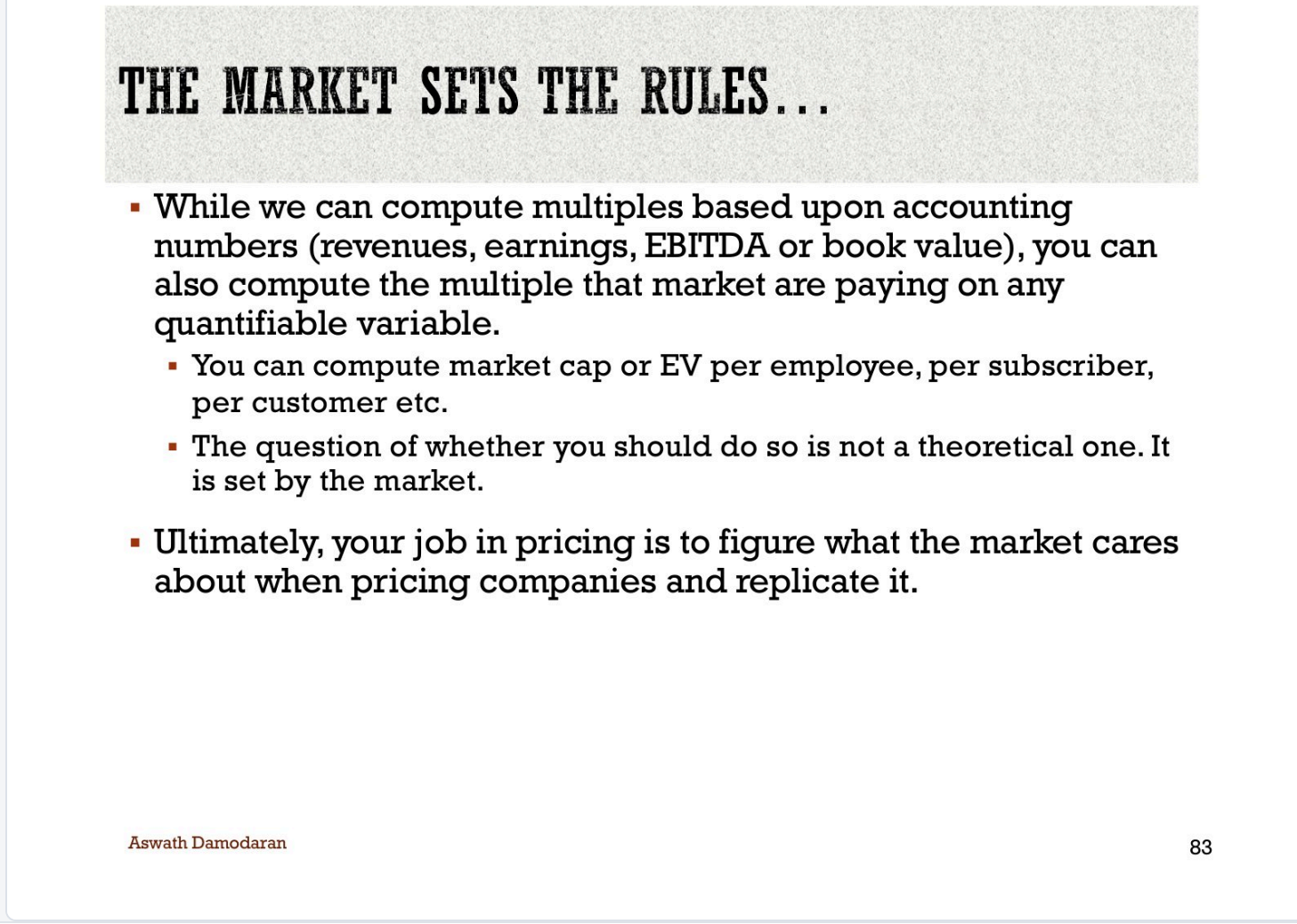
- 第 24～26 頁：簡報的解法一是換成代表「活下來、會成長」的變數（營收成長、現金），解法二是用未來的倍數再折回今天。
- A 錯在它們有營收，只是還在虧錢。C 太極端。D 和題目無關。
- **即：還在虧錢的公司，市場買的是它將來會賺多少。**

Applying Multiples｜PDF 第 28/51 頁｜投影片印刷頁碼 83

市場決定規則

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 市場決定規則：只要市場在意，任何可量化的東西（用戶數、員工數）都可以拿來當倍數的分母。



本頁中文重點

- 倍數可以用會計數字（營收、盈餘、EBITDA、帳面值）計算，也可以用市場願意為任何可量化變數付的價格來算：每位員工、每個訂閱戶、每位顧客的市值或企業價值。
- 要不要這樣做，不是理論問題，而是由市場決定。
- 說到底，定價（pricing）的工作是找出市場在替公司定價時在意什麼，然後照著做一遍。

Applying Multiples｜PDF 第 29/51 頁｜投影片印刷頁碼 84

社群媒體公司：各種倍數的比較

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 社群媒體公司的資料：EV／用戶、EV／營收、EV／EBITDA、PE 都算出來。

AN EXAMPLE: LET THE MARKET TELL YOU WHAT MATTERS.. SOCIAL MEDIA IN OCTOBER 2013

Company	*Market Cap*	*Enterprise value*	*Revenues*	*EBITDA*	*Net Income*	*Number of users (millions)*	*EV/User*	*EV/Revenue*	*EV/EBITDA*	*PE*
Facebook	$173,540.00	$160,090.00	$7,870.00	$3,930.00	$1,490.00	1230.00	$130.15	20.34	40.74	116.47
Linkedin	$23,530.00	$19,980.00	$1,530.00	$182.00	$27.00	277.00	$72.13	13.06	109.78	871.48
Pandora	$7,320.00	$7,150.00	$655.00	-$18.00	-$29.00	73.40	$97.41	10.92	NA	NA
Groupon	$6,690.00	$5,880.00	$2,440.00	$125.00	-$95.00	43.00	$136.74	2.41	47.04	NA
Netflix	$25,900.00	$25,380.00	$4,370.00	$277.00	$112.00	44.00	$576.82	5.81	91.62	231.25
Yelp	$6,200.00	$5,790.00	$233.00	$2.40	-$10.00	120.00	$48.25	24.85	2412.50	NA
Open Table	$1,720.00	$1,500.00	$190.00	$63.00	$33.00	14.00	$107.14	7.89	23.81	52.12
Zynga	$4,200.00	$2,930.00	$873.00	$74.00	-$37.00	27.00	$108.52	3.36	39.59	NA
Zillow	$3,070.00	$2,860.00	$197.00	-$13.00	-$12.45	*34.50*	$82.90	14.52	NA	NA
Trulia	$1,140.00	$1,120.00	$144.00	-$6.00	-$18.00	*54.40*	$20.59	7.78	NA	NA
Tripadvisor	$13,510.00	$12,860.00	$945.00	$311.00	$205.00	*260.00*	$49.46	13.61	41.35	65.90
						Average	$130.01	11.32	350.80	267.44
						Median	$97.41	10.92	44.20	116.47

Aswath Damodaran 84

本頁中文重點

- 表格列出 11 家社群媒體公司（Facebook、LinkedIn、Pandora、Groupon、Netflix、Yelp、OpenTable、Zynga、Zillow、Trulia、TripAdvisor）的市值、企業價值、營收、EBITDA、淨利、用戶數，以及 EV／用戶、EV／營收、EV／EBITDA、PE。
- EV／用戶：平均 130.01 美元、中位數 97.41。EV／營收：平均 11.32、中位數 10.92。EV／EBITDA：平均 350.80、中位數 44.20。PE：平均 267.44、中位數 116.47。
- 很多公司的 EBITDA 或淨利是負的（Pandora、Zillow、Trulia 的 EV／EBITDA 是 NA，PE 有 6 家是 NA），盈餘類的倍數算不出來，而且平均被極端值嚴重拉高（Yelp 的 EV／EBITDA 是 2,412.5）。

Applying Multiples｜PDF 第 30/51 頁｜投影片印刷頁碼 85

用戶數最能解釋價值：替 Twitter 上市定價

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 看哪個變數和價值最相關（用戶數），再用 EV／用戶替 Twitter 上市定價。

READ THE TEA LEAVES: SEE WHAT THE MARKET CARES ABOUT

	Market Cap	Enterprise value	Revenues	EBITDA	Net Income	Number of users (millions)
Market Cap	1.					
Enterprise value	0.9998	1.				
Revenues	0.8933	0.8966	1.			
EBITDA	0.9709	0.9701	0.8869	1.		
Net Income	0.8978	0.8971	0.8466	0.9716	1.	
Number of users (millions)	0.9812	0.9789	0.8053	0.9354	0.8453	1.

Twitter had 240 million users at the time of its IPO. What price would you attach to the company?

Aswath Damodaran 85

本頁中文重點

- 相關係數矩陣：市值和用戶數的相關係數 0.9812，高於和營收（0.8933）、淨利（0.8978）的相關係數，只略低於 EBITDA（0.9709）。
- Twitter 上市時有 2.4 億用戶，你會替它定什麼價格？
- **參考解答**：用戶數和價值的關係最緊密，所以用 EV／用戶。用中位數 97.41 美元，企業價值約 233.78 億美元。用平均 130.01 美元，約 312.02 億美元。分布偏斜時中位數比較能代表一般水準（VP2_1 第 12 頁）。

$$\begin{aligned} \text{EV}_{\text{Twitter}} &= 240 \text{ 百萬用戶} \times 97.41 \text{ 美元} \\ &= 23{,}378 \text{ 百萬美元} \end{aligned}$$

- 即：市場在意什麼就用什麼當分母。社群公司還沒賺錢時，市場看的是用戶有多少。

易錯提醒

- EV／用戶算出來的是企業價值，要換成股權價值還要扣債務、加現金（從企業價值到股權價值）。

Applying Multiples｜Concept Check 6／8

Concept Check：市場決定規則：用戶數當分母

本段範圍：第 28～30 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔計算｜中〕用 EV／用戶替一家新上市公司定價

A social media firm is going public with 50 million users. Comparable firms trade at a median EV/user of $97.41 (average $130.01). The firm has $500 million of debt and $1,200 million of cash. Using the median, estimate the value of its equity.

中文題意 一家社群媒體公司上市時有 5,000 萬用戶。可比公司的 EV／用戶中位數 97.41 美元（平均 130.01）。公司有負債 5 億美元、現金 12 億。用中位數估它的股權價值。

答案 股權價值 $= 50 \times 97.41 - 500 + 1{,}200 = 5{,}570.5$ 百萬美元

$$\text{EV} = 50 \times 97.41 = 4{,}870.5$$
$$\text{股權} = 4{,}870.5 - 500 + 1{,}200 = 5{,}570.5$$

解析

- 第 29～30 頁：市場在意用戶數，就用 EV／用戶。用中位數，因為倍數的分布偏斜，平均被少數極端值拉高。
- EV／用戶算出的是企業價值，要換成股權價值還要扣負債、加現金，這和每股價值單元的從企業價值到股權價值是同一步。
- 常見算錯：用平均 130.01 得 7,200.5；忘了扣負債加現金，停在企業價值 4,870.5；把負債加回、現金扣掉，得 4,170.5。
- **即：先用同業的單價乘用戶數得到整家公司的價值，再把債權人的部分拿掉、公司自己的現金加回來。**

易錯提醒

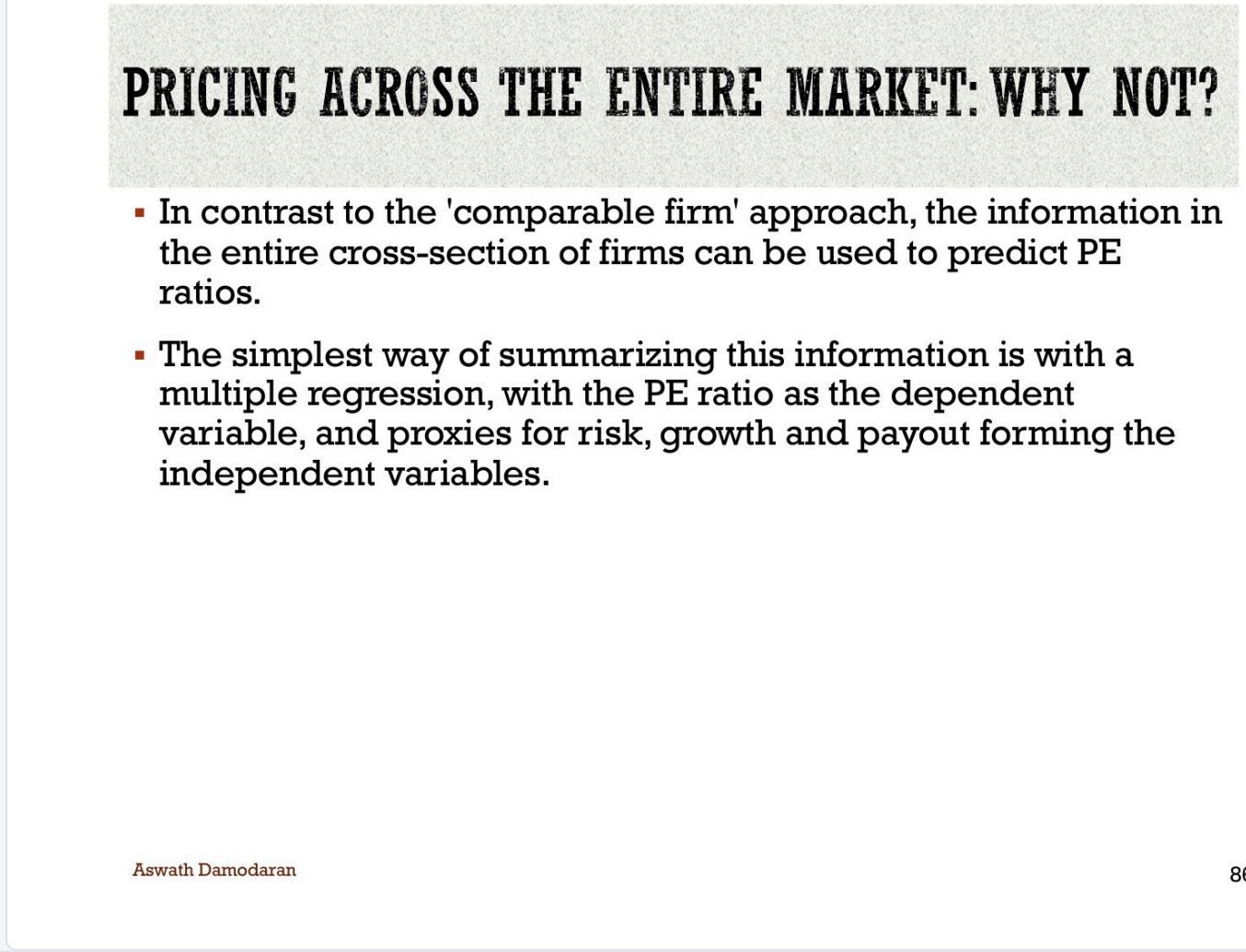
- 倍數的分子是企業價值時，算出來的是企業價值；題目問股權價值或每股價值，還要再走一步。

Applying Multiples｜PDF 第 31/51 頁｜投影片印刷頁碼 86

用整個市場來定價：為什麼不？

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 另一條路：不挑同業，用整個市場的資料跑迴歸。



本頁中文重點

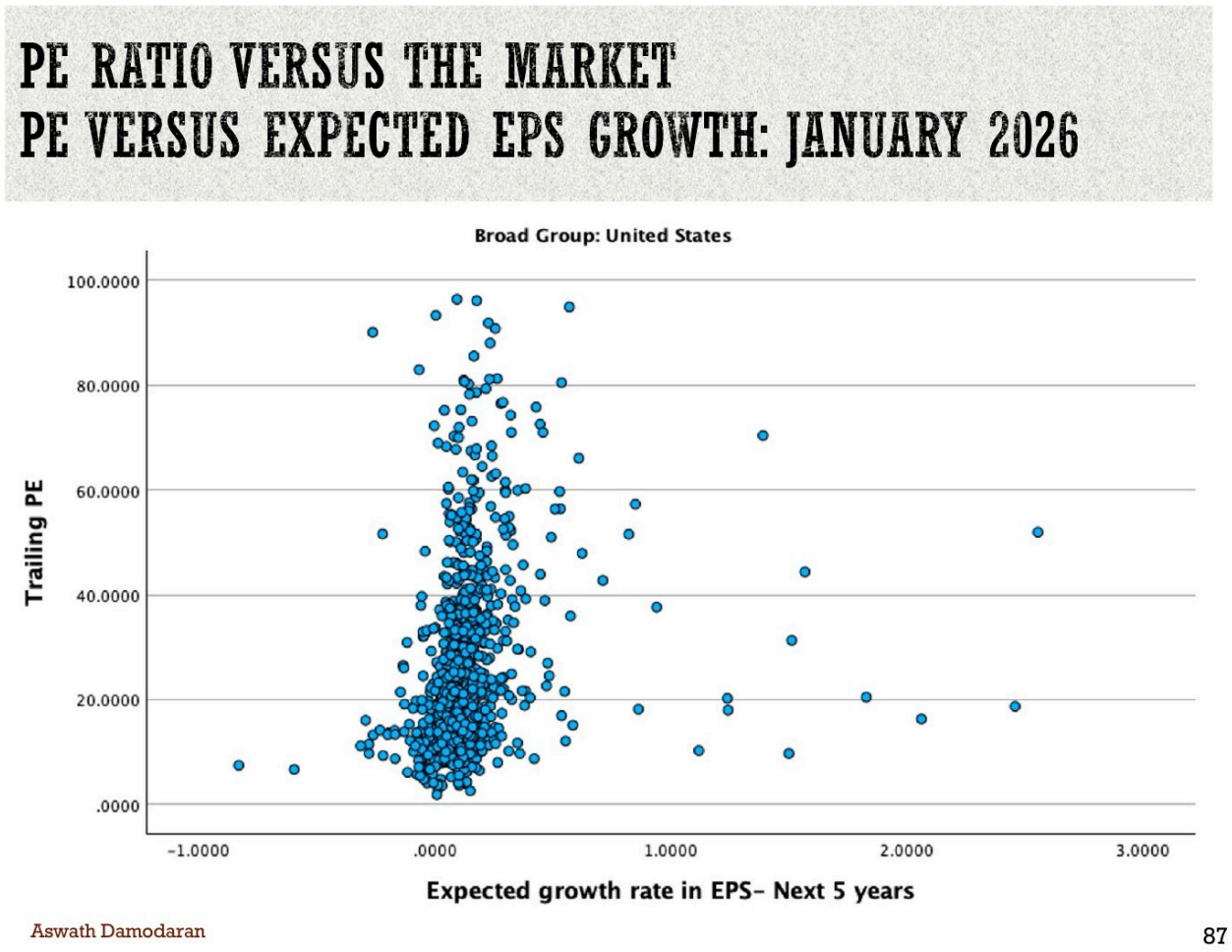
- 和「可比公司」的做法相反，可以用整個市場所有公司的資料來預測 PE。
- 最簡單的整理方式是複迴歸：PE 當應變數，風險、成長、發放率的代理變數當自變數。
- 好處是不用挑同業，樣本很大。代價是各行各業差異很大，預測只能說「相對整個市場」貴或便宜。

Applying Multiples｜PDF 第 32/51 頁｜投影片印刷頁碼 87

整個市場：PE 對預期 EPS 成長（2026 年 1 月）

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 整個美國市場的 PE 對預期成長（2026 年 1 月）的散佈圖。



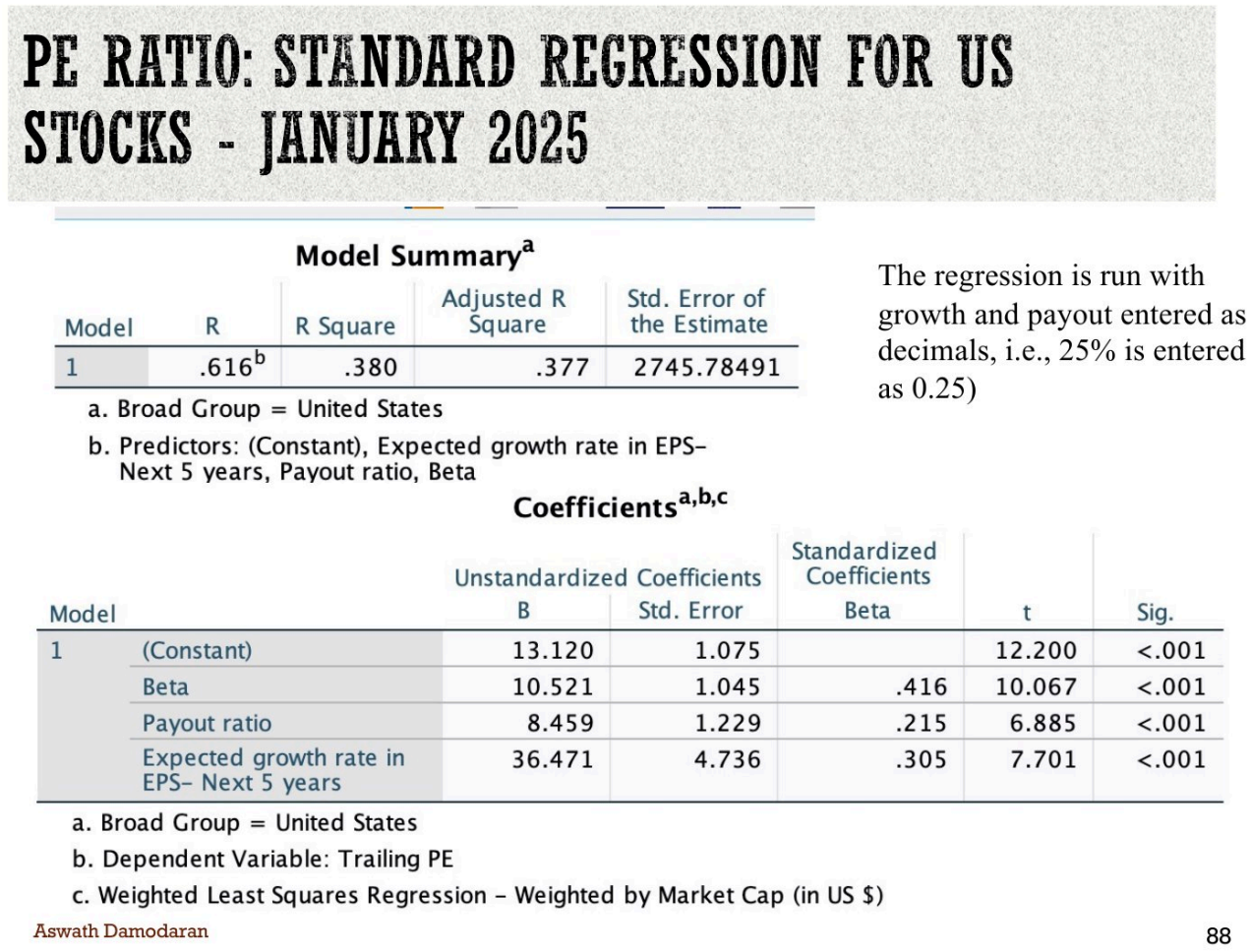
本頁中文重點

- 散佈圖：美國公司的 trailing PE 對未來五年預期 EPS 成長（小數）。大部分公司擠在成長 0～0.5 之間，PE 從 0 到 100 都有，關係不明顯。
- 只看一個變數看不出關係，所以下一頁同時放進風險與發放率。

全市場的 PE 迴歸：美國股票（2025 年 1 月）

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 全市場的 PE 迴歸：PE 對 β、發放率、預期成長。



PE RATIO: STANDARD REGRESSION FOR US STOCKS - JANUARY 2025

Model Summary[a]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.616[b]	.380	.377	2745.78491

a. Broad Group = United States

b. Predictors: (Constant), Expected growth rate in EPS– Next 5 years, Payout ratio, Beta

Coefficients[a,b,c]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	13.120	1.075		12.200	<.001
	Beta	10.521	1.045	.416	10.067	<.001
	Payout ratio	8.459	1.229	.215	6.885	<.001
	Expected growth rate in EPS– Next 5 years	36.471	4.736	.305	7.701	<.001

a. Broad Group = United States

b. Dependent Variable: Trailing PE

c. Weighted Least Squares Regression – Weighted by Market Cap (in US $)

The regression is run with growth and payout entered as decimals, i.e., 25% is entered as 0.25)

Aswath Damodaran 88

本頁中文重點

- 模型摘要：$R = 0.616$、$R^2 = 0.380$、調整後 $R^2 = 0.377$。用加權最小平方法，權重是市值。
- 係數（括號是 t 值）：常數 13.120（12.20）、β 10.521（10.07）、發放率 8.459（6.89）、未來五年預期 EPS 成長 36.471（7.70），全部顯著。
- 成長與發放率用小數輸入，25% 寫成 0.25。

$$\begin{aligned}\text{PE} &= 13.12 + 10.52\,\beta + 8.46\,\text{Payout} \\ &\quad + 36.47\,g_{\text{EPS}} \\ R^2 &= 38\%\end{aligned}$$

- 成長與發放率的係數是正的，和基本面 PE 一致。β 的係數也是正的，和理論（風險高 PE 低）相反，第 92 頁會解釋：β 和成長有正相關，β 替成長揹了一部分效果。

易錯提醒

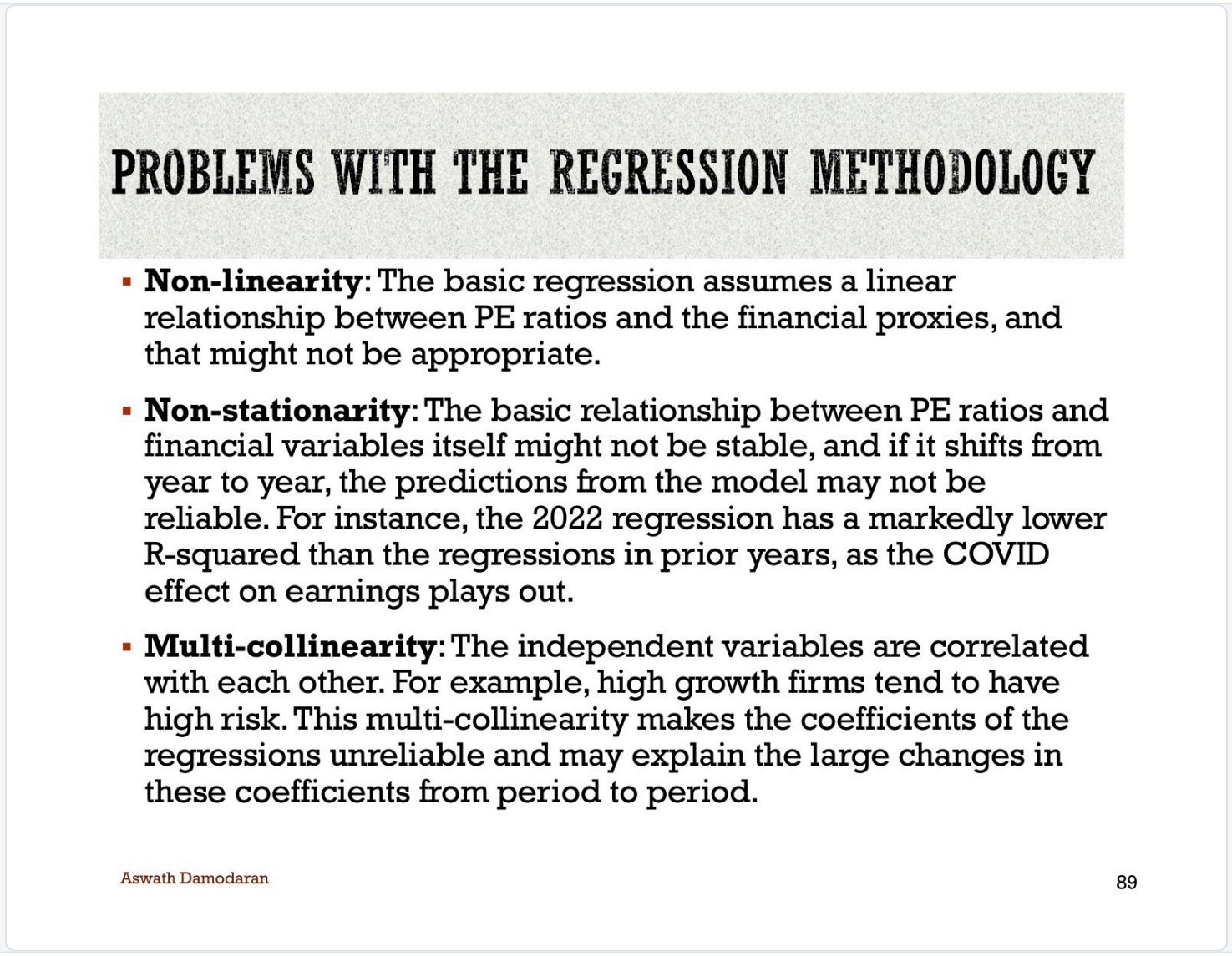
- 迴歸算出的是「以市場平均定價方式，這家公司該有幾倍」，係數會隨年份變，每年要重跑。

Applying Multiples｜PDF 第 34/51 頁｜投影片印刷頁碼 89

迴歸方法的三個問題

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 迴歸方法的三個問題：非線性、不穩定、自變數彼此相關。



本頁中文重點

- **非線性**：基本迴歸假設 PE 和財務變數之間是直線關係，這不一定恰當（VP2_1 已經看到倍數和基本面的關係不是線性的）。
- **不穩定（non-stationarity）**：PE 和財務變數之間的關係本身可能不穩定，每年都在變，模型的預測就不可靠。例如 2022 年的迴歸 R^2 明顯低於前幾年，因為疫情對盈餘的影響還在發酵。
- **共線性（multicollinearity）**：自變數彼此相關，例如高成長公司通常風險也高。共線性讓迴歸係數不可靠，也可能是係數每年大幅變動的原因。

Applying Multiples｜PDF 第 35/51 頁｜投影片印刷頁碼 90

係數不顯著怎麼辦？

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

第 4 步・應用 係數不顯著時怎麼辦：t 值的判讀規則。



本頁中文重點

- 迴歸裡統計上不顯著的係數，只是在預測裡加雜訊。
- 簡單的顯著性檢定是看 t 值：大於 2 很好，1～2 勉強，小於 1 是雜訊。樣本小的時候，不要在迴歸裡塞太多自變數。
- 即使基本面說某個變數應該重要，不顯著就從迴歸裡拿掉。定價時，由市場決定什麼重要。

t 值的絕對值	意思	怎麼做
大於 2	很好，顯著	保留
1～2	勉強	樣本小時考慮拿掉
小於 1	雜訊	拿掉，即使理論上應該重要

Applying Multiples｜PDF 第 36/51 頁｜投影片印刷頁碼 91

截距是負的問題

THE NEGATIVE INTERCEPT PROBLEM

- When the intercept in a multiple regression is negative, there is the possibility that forecasted values can be negative as well.
- One way (albeit imperfect) is to re-run the regression without an intercept. When the intercept in a multiple regression is negative, there is the possibility that forecasted values can be negative as well. One way (albeit imperfect) is to re-run the regression without an intercept. In 2024, for instance, the regression yielded a negative coefficient, and the intercept-free regression looked like this:

Coefficients[a,b,c,d]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	Beta	19.344	.814	.575	23.776	<.001
	Payout ratio	10.368	1.131	.135	9.170	<.001
	Expected growth rate in EPS- Next 5 years	68.704	5.067	.301	13.558	<.001

a. Broad Group = United States
b. Dependent Variable: Trailing PE
c. Linear Regression through the Origin
d. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Market Cap (in US $)

Aswath Damodaran 91

本頁中文重點

- 複迴歸的截距是負的時候，預測值也可能是負的（PE 不可能是負的）。
- 一個不完美的解法是改跑不含截距的迴歸。例如 2024 年的迴歸截距是負的，改成通過原點的迴歸，結果如下式。

$$\text{PE} = 19.344\,\beta + 10.368\,\text{Payout} + 68.704\,g_{\text{EPS}}$$

- 三個係數的 t 值分別是 23.78、9.17、13.56，都顯著。這也是用市值加權的最小平方法。

Applying Multiples｜PDF 第 37/51 頁｜投影片印刷頁碼 92

係數的正負號不對：共線性的問題

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

第 4 步・應用 係數的正負號和理論相反時：看自變數之間的相關係數（共線性）。

IF A COEFFICIENT HAS THE WRONG SIGN: THE MULTICOLLINEARITY PROBLEM

Correlations

		Trailing PE	Beta	Payout ratio	Expected growth rate in EPS– Next 5 years
Trailing PE	Pearson Correlation	1	.175**	.249**	.315**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001
	N	26679	25565	19095	4963
Beta	Pearson Correlation	.175**	1	.006	.117**
	Sig. (2-tailed)	<.001		.422	<.001
	N	25565	44756	19957	5533
Payout ratio	Pearson Correlation	.249**	.006	1	-.005
	Sig. (2-tailed)	<.001	.422		.757
	N	19095	19957	20459	4321
Expected growth rate in EPS– Next 5 years	Pearson Correlation	.315**	.117**	-.005	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	.757	
	N	4963	5533	4321	5709

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Aswath Damodaran 92

本頁中文重點

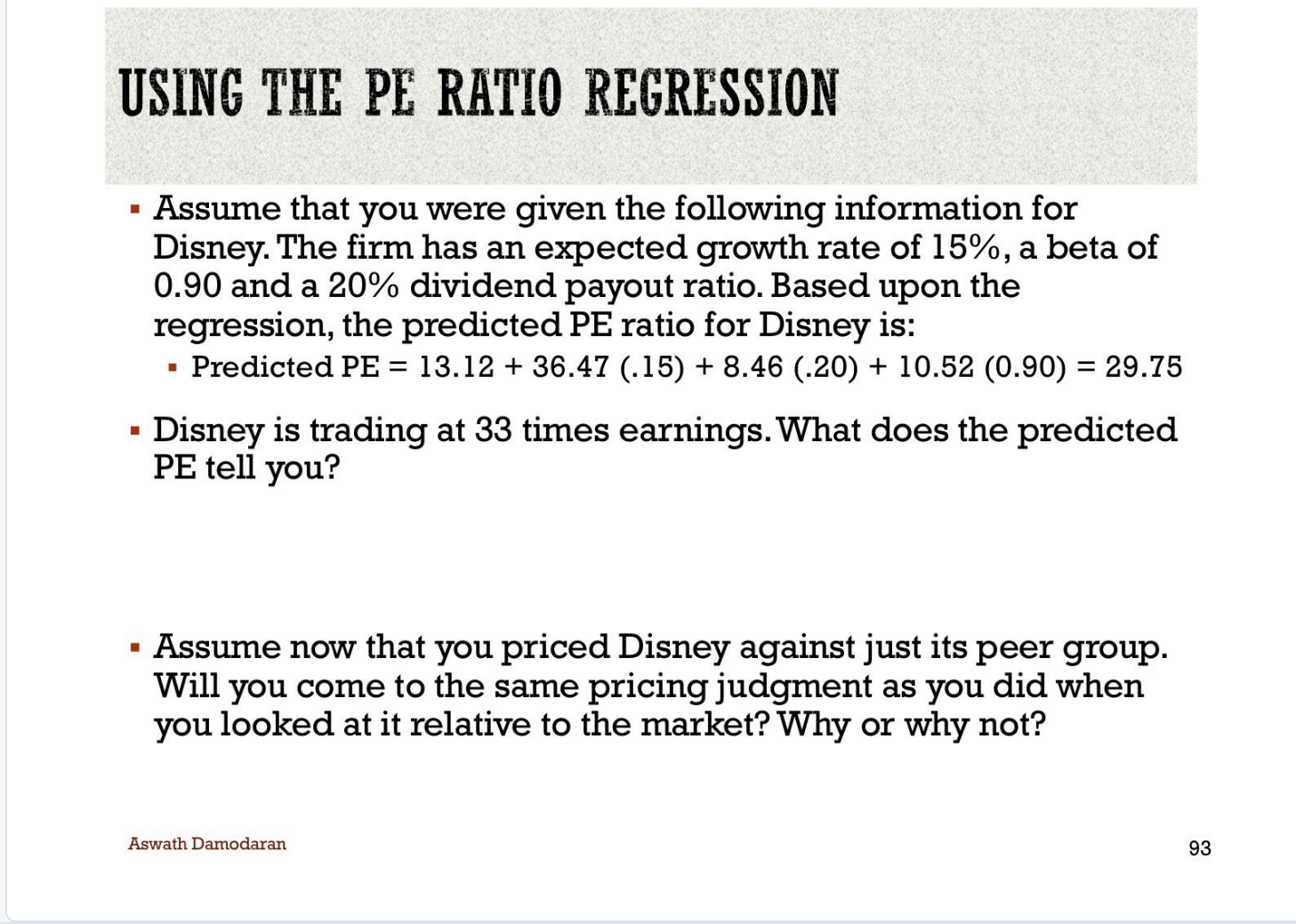
- 相關係數矩陣：trailing PE 和 β 的相關係數 0.175、和發放率 0.249、和預期成長 0.315，都是正的而且顯著。
- 自變數之間：β 和預期成長的相關係數 0.117（顯著），發放率和預期成長 -0.005（不顯著）。
- β 和成長正相關，代表高成長公司通常也比較有風險。迴歸裡 β 的係數是正的，部分是因為它替成長揹了效果，這就是共線性造成的「錯誤正負號」。

Applying Multiples｜PDF 第 38/51 頁｜投影片印刷頁碼 93

用 PE 迴歸：Disney 的預測 PE

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 代數字練習：用全市場迴歸算 Disney 的預測 PE，並思考和同業比會不會得到同樣的結論。



本頁中文重點

- 假設 Disney 的預期成長率 15%、β 0.90、股利發放率 20%。依第 88 頁的迴歸，預測 PE 是 29.75。
- 問題一：Disney 實際的 PE 是 33，預測 PE 告訴你什麼？
- **參考解答**：33 比 29.75 高約 10.9%，以整個市場的定價方式來看，Disney 稍微偏貴。
- 問題二：如果只拿 Disney 和它的同業比，會得到相同的定價判斷嗎？
- **參考解答**：不一定。和全市場比，衡量的是「整個市場怎麼替成長、風險、發放率定價」。和同業比，衡量的是「這個產業怎麼定價」。如果整個娛樂產業的 PE 都偏高，Disney 和同業比可能顯得便宜，和全市場比卻偏貴。兩個結論都只是相對的。

$$\begin{aligned}\text{預測 PE} &= 13.12 + 36.47(0.15) + 8.46(0.20) \\ &\quad + 10.52(0.90) \\ &= 13.12 + 5.47 + 1.69 + 9.47 \\ &= 29.75\end{aligned}$$

$$\frac{33 - 29.75}{29.75} = 10.9\% \text{（相對市場高估）}$$

易錯提醒

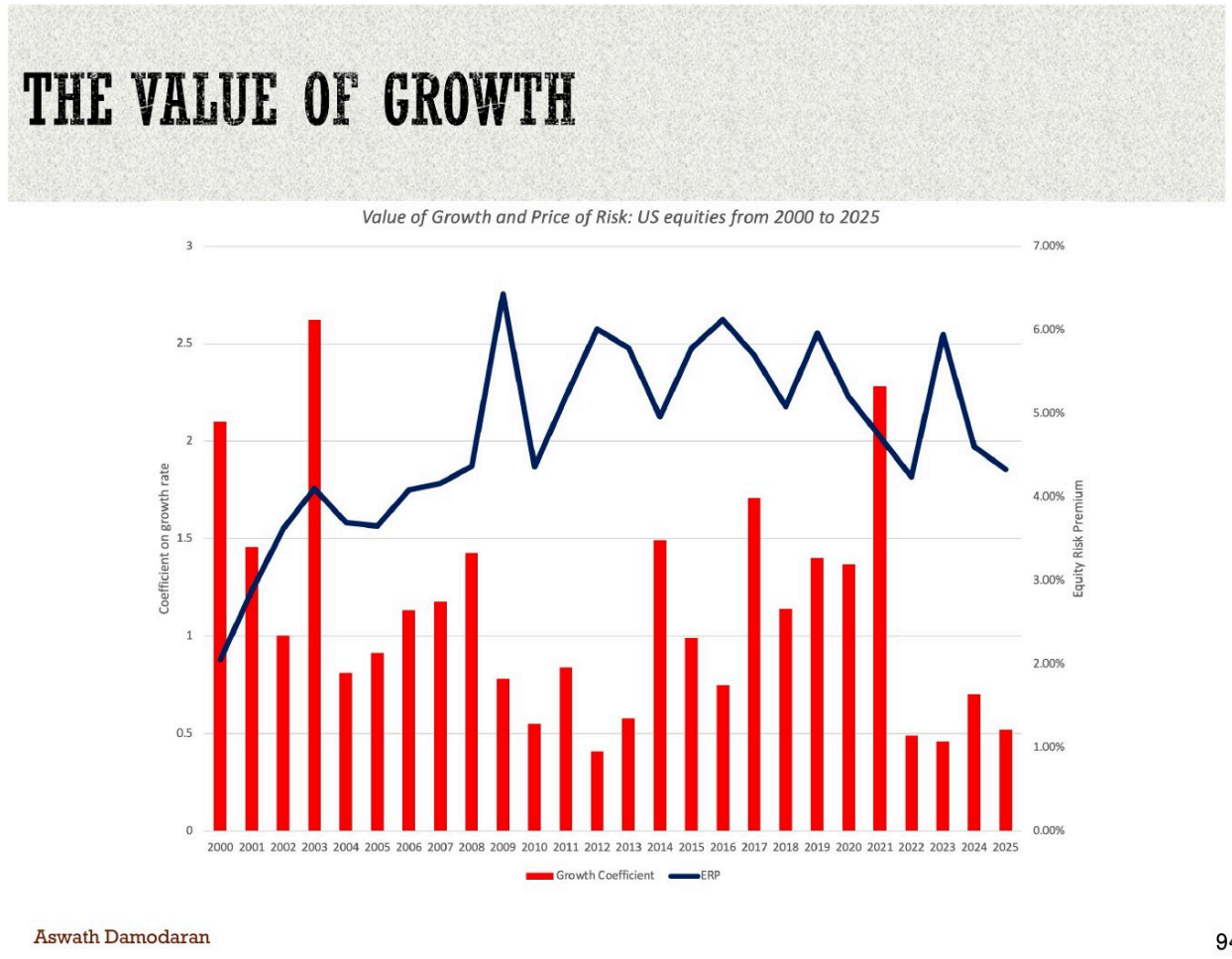
- 代數字時注意係數和變數要對好：36.47 配成長、8.46 配發放率、10.52 配 β，成長與發放率用小數。

Applying Multiples｜PDF 第 39/51 頁｜投影片印刷頁碼 94

成長的價值會隨時間改變

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 成長的價值會變：迴歸裡成長係數與 ERP 在 2000～2025 年的變化。



本頁中文重點

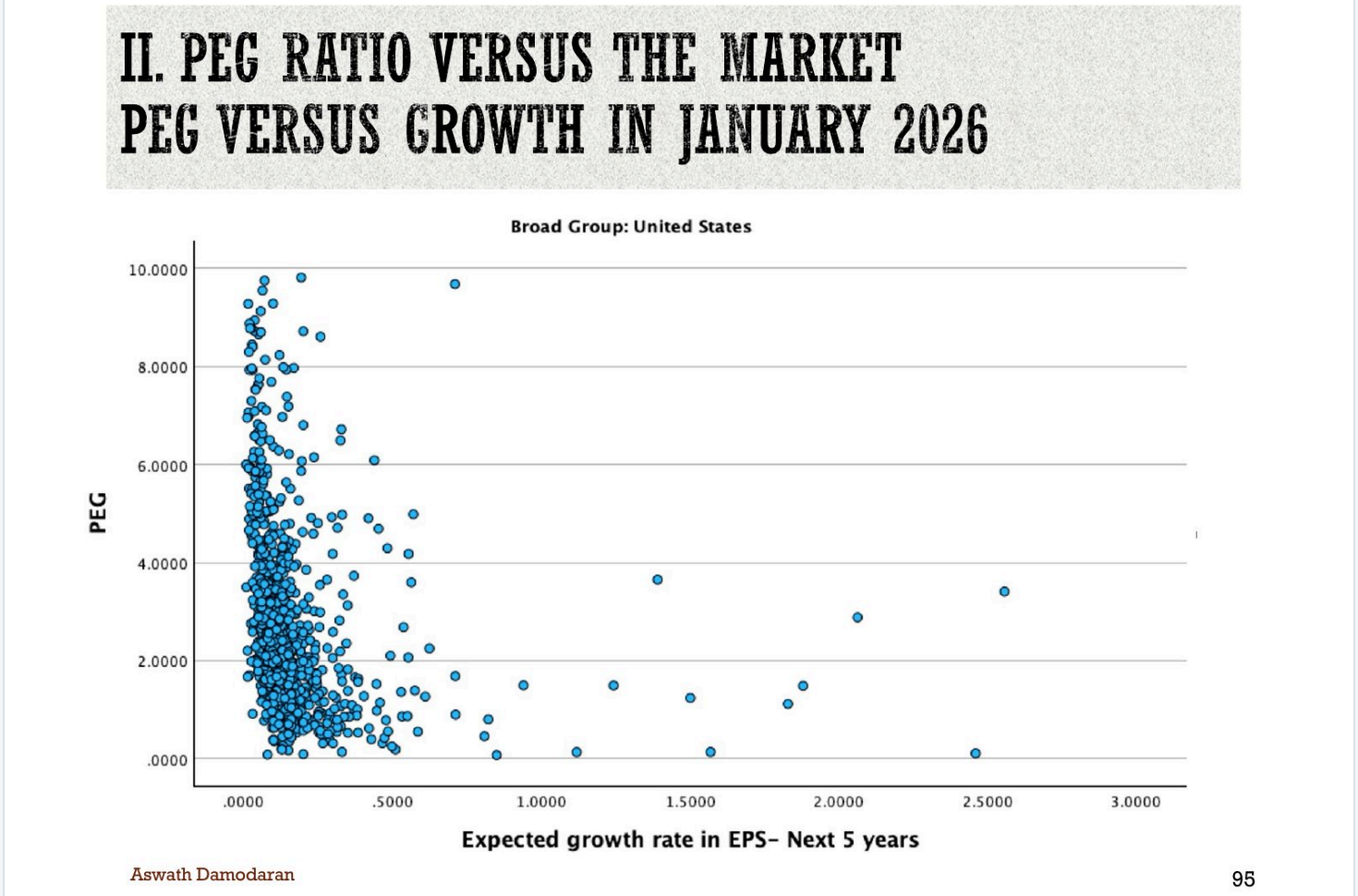
- 圖：2000～2025 年美國股市迴歸裡「成長率的係數」（紅色長條）與 ERP（藍線）。
- 成長係數每年差很多：2003 年約 2.6、2021 年約 2.3，2012 年約 0.4、2022～2025 年在 0.5～0.7 之間。
- ERP 從 2000 年約 2% 升到 2009 年約 6.4%，之後在 4%～6% 之間波動。
- 意思是：市場願意為成長付多少錢，每年都不一樣，所以迴歸要每年重跑，不能沿用舊係數。

Applying Multiples｜PDF 第 40/51 頁｜投影片印刷頁碼 95

PEG 對整個市場：PEG 對成長（2026 年 1 月）

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 PEG 對成長的散佈圖：成長越高 PEG 越低，不是成長中立的。



本頁中文重點

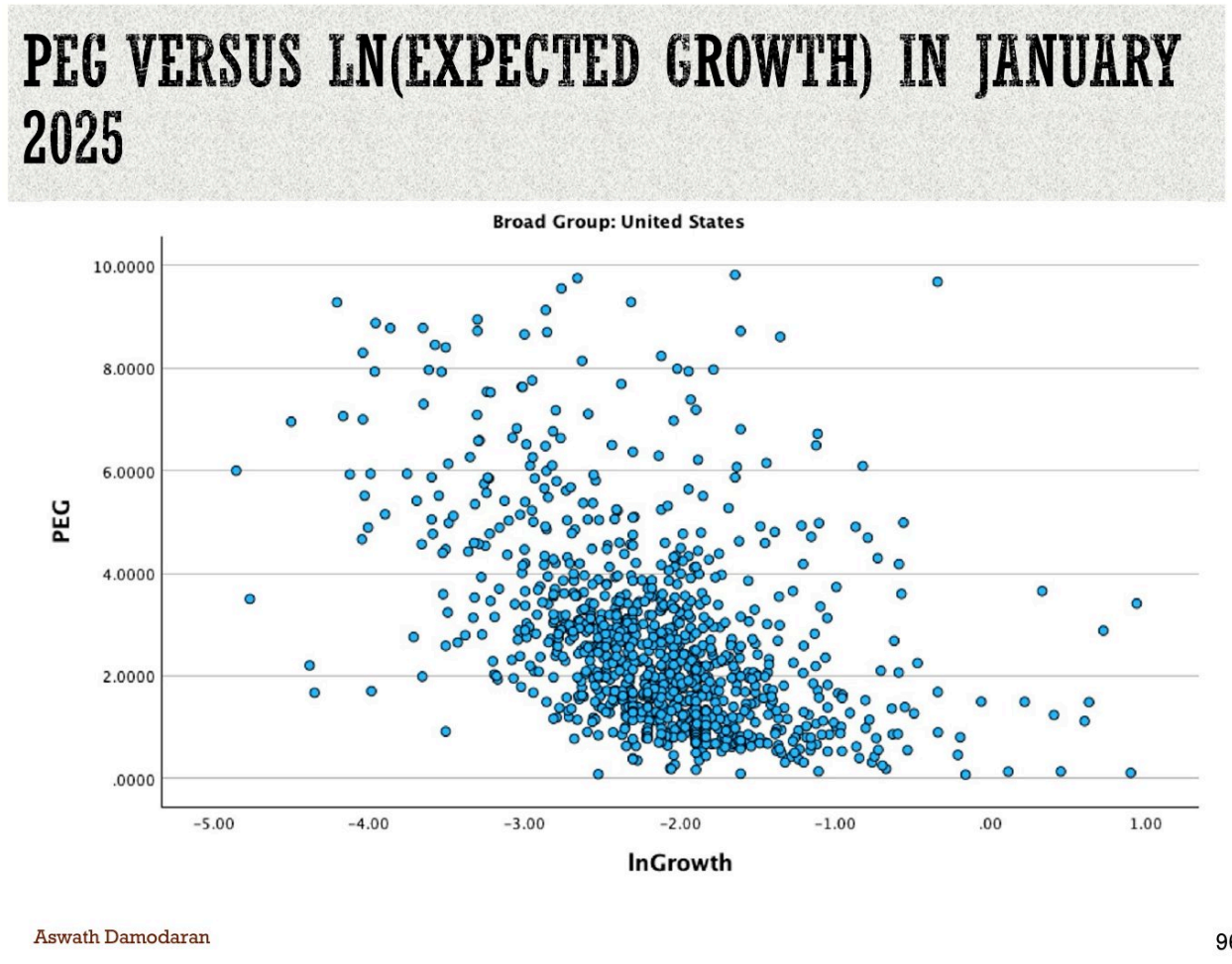
- 散佈圖：美國公司的 PEG 對未來五年預期 EPS 成長。成長越低，PEG 散得越高。成長越高，PEG 越低。
- 這呼應 VP2_1 第 36～38 頁：PEG 不是成長中立的，除以成長並沒有把成長的影響拿掉。

Applying Multiples｜PDF 第 41/51 頁｜投影片印刷頁碼 96

PEG 對 ln(預期成長)（2025 年 1 月）

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 改用成長的自然對數，PEG 和成長的關係比較接近直線。



本頁中文重點

- 散佈圖：PEG 對預期成長的自然對數。取對數後，PEG 隨 ln(成長) 上升而大致呈直線下降。
- 因為 PEG 和成長的關係不是直線，取對數可以讓它比較接近直線，迴歸才適用（呼應第 89 頁的非線性問題）。

PEG 迴歸：美國股票（2025 年 1 月）

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 全市場的 PEG 迴歸：PEG 對 β、發放率與 ln(成長)。

PEG RATIO REGRESSION - US STOCKS JANUARY 2025

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.640[a]	.410	.409	217.9111001

a. Predictors: (Constant), lnGrowth, Payout ratio, Beta

Coefficients[a,b]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.121	.101		-1.197	.231
	Beta	-.128	.034	-.054	-3.727	<.001
	Payout ratio	.480	.037	.167	12.830	<.001
	lnGrowth	-1.346	.034	-.566	-39.612	<.001

a. Dependent Variable: PEG

b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Market Cap (in US $)

Aswath Damodaran 97

本頁中文重點

- 模型摘要：$R = 0.640$、$R^2 = 0.410$、調整後 $R^2 = 0.409$。市值加權。
- 係數（括號是 t 值）：常數 -0.121（-1.197，不顯著）、β -0.128（-3.727）、發放率 0.480（12.830）、ln 成長 -1.346（-39.612）。

$$\text{PEG} = -0.121 - 0.128\,\beta + 0.480\,\text{Payout} - 1.346\,\ln(g)$$

- 方向和 VP2_1 一致：風險越高 PEG 越低（PEG 對風險很敏感）、發放率越高 PEG 越高、成長越高 PEG 越低。

Applying Multiples｜Concept Check 7／8

Concept Check：全市場迴歸與迴歸的問題

本段範圍：第 31～42 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜難〕代進全市場的 PE 迴歸

The January 2026 US market regression is $\text{PE} = 13.12 + 10.52\,\beta + 36.47\,g_{EPS} + 8.46\,\text{Payout}$ (growth and payout in decimals). A firm has a beta of 1.10, expected EPS growth of 12% and a payout ratio of 35%, and trades at a PE of 28. What is its predicted PE, and how is it priced relative to the market?

A. Predicted PE 57.46; undervalued by about 51%

B. Predicted PE 758.43; the firm is extremely cheap

C. Predicted PE 32.03; overvalued by about 13%

D. Predicted PE 32.03; undervalued by about 13%

中文題意 2026 年 1 月美國全市場迴歸 $\text{PE} = 13.12 + 10.52\,\beta + 36.47\,g_{EPS} + 8.46\,\text{Payout}$（成長與發放率用小數）。某公司 β 1.10、預期 EPS 成長 12%、發放率 35%，PE 28。預測 PE 是多少？相對整個市場是貴還是便宜？

正確答案 **D** $13.12 + 10.52 \times 1.10 + 36.47 \times 0.12 + 8.46 \times 0.35 = 32.03$，實際 28 比預測低約 13%，相對市場低估。

$$
\begin{aligned}
&13.12 + 10.52(1.10) + 36.47(0.12) \\
&\qquad + 8.46(0.35) \\
&\quad = 13.12 + 11.57 + 4.38 + 2.96 \\
&\quad = 32.03
\end{aligned}
$$

$$
\frac{28}{32.03} - 1 = -12.6\%
$$

解析

- 第 33、38、43 頁：Disney 的算法。係數要和變數對好，成長與發放率用小數。
- A 把 β 和成長的係數對調（$10.52 \times 0.12 + 36.47 \times 1.10$）。B 把 12% 和 35% 代成 12 和 35。C 方向看反。
- **即：以它的風險、成長和發放率，市場平均會給 32 倍，它只賣 28 倍。**

易錯提醒

- 和全市場比的結論，不一定和只跟同業比相同（第 38 頁 Disney 的第二問）。

Q2〔選擇｜中〕係數的 t 值

In a PBV regression, the coefficient on beta is −0.065 with a t statistic of −0.256, while the coefficient on ROE is 10.546 with a t statistic of 13.672. What should you do?

A. Drop beta from the regression, because a t statistic below 1 in absolute value means it is only adding noise

B. Keep beta, because fundamentals say risk should matter

C. Drop ROE, because its coefficient is too large

D. Double the beta coefficient to make it significant

中文題意 PBV 迴歸裡，β 的係數 -0.065、t 值 -0.256；ROE 的係數 10.546、t 值 13.672。應該怎麼做？

正確答案 **A** t 值的絕對值小於 1 是雜訊，把 β 拿掉。

解析

- 第 16、35 頁：t 值大於 2 很好，1～2 勉強，小於 1 是雜訊。即使基本面說風險應該重要，定價時由市場決定什麼重要。
- B 正是簡報說不要做的事。C 係數大小和顯著性無關，ROE 的 t 值 13.7 非常顯著。D 沒有根據。
- **即：市場沒有在替這個變數定價，留著它只會讓預測更不準。**

Q3〔選擇｜中〕係數的正負號和理論相反

In a market-wide PE regression, the coefficient on beta is positive (+10.52), even though higher risk should lower PE. Beta and expected growth have a correlation of 0.117. What is the most likely explanation?

A. Higher risk really does increase PE

B. The regression must have a negative intercept

C. Multicollinearity: beta is correlated with growth, so part of the growth effect shows up in the beta coefficient

D. Non-stationarity: the regression was run in the wrong year

中文題意 全市場 PE 迴歸裡 β 的係數是正的（+10.52），但風險高 PE 應該低。β 和預期成長的相關係數 0.117。最可能的解釋是什麼？

正確答案 **C** 共線性：β 和成長正相關，成長的效果有一部分跑到 β 的係數上。

解析

- 第 34、37 頁：高成長公司通常風險也高，自變數彼此相關，係數就不可靠，正負號也可能相反。
- A 和 PE 公式矛盾。B 截距是負的會造成負的預測值，和係數正負號無關。D 不穩定是係數每年在變，不是正負號錯。
- **即：風險高的公司常常也是成長快的公司，迴歸分不清楚是哪一個在推高 PE。**

一、各市場的 PE 迴歸（2026 年 1 月）

I. PE RATIO REGRESSIONS ACROSS MARKETS

Market-wide Regressions of Multiples: PE Ratios in January 2026
T statistics in brackets below coefficients

Regression	R Squared	Region
PE = 13.12 + 10.52 Beta + 36.47 g_{EPS} + 8.46 Payout (12.20) (10.0) (7.70) (6.89)	38.7%	US
PE = 9.72 + 2.99 Beta + 49.82 g_{EPS} + 7.98 Payout (8.29) (4.85) (11.95) (9.22)	20.1%	Europe
PE = 4.51 + 4.28 Beta + 42.26 g_{EPS} + 10.46 Payout (3.50) (7.32) (9.05) (5.78)	34.5%	Japan
PE = 19.38 + 6.55 Payout (no other variables significant) (7.27) (2.22)	3.4%	Aus, NZ & Canada
PE = 14.47 - 0.51 Beta + 52.25 g_{EPS} + 2.22 Payout (10.35) (1.33) (23.99) (3.24)	27.2%	Emerging Markets
PE = 21.11 + 2.22 Beta + 21.49 g_{EPS} + 0.89 Payout (40.64) (7.16) (18.23) (1.66)	10.3%	Global

g_{EPS}=Expected Growth: Expected growth in EPS or Net Income: Next 5 years (decimals)
Beta: Regression or Bottom up Beta
Payout ratio: Dividends/ Net income from most recent year. Set to zero, if net income < 0

Aswath Damodaran 98

本頁中文重點

- 美國：$\text{PE} = 13.12 + 10.52\,\beta + 36.47\,g_{\text{EPS}} + 8.46\,\text{Payout}$，$R^2 = 38.7\%$。
- 歐洲：$\text{PE} = 9.72 + 2.99\,\beta + 49.82\,g_{\text{EPS}} + 7.98\,\text{Payout}$，$R^2 = 20.1\%$。
- 日本：$\text{PE} = 4.51 + 4.28\,\beta + 42.26\,g_{\text{EPS}} + 10.46\,\text{Payout}$，$R^2 = 34.5\%$。
- 澳洲、紐西蘭與加拿大：$\text{PE} = 19.38 + 6.55\,\text{Payout}$（其他變數都不顯著），$R^2 = 3.4\%$。
- 新興市場：$\text{PE} = 14.47 - 0.51\,\beta + 52.25\,g_{\text{EPS}} + 2.22\,\text{Payout}$，$R^2 = 27.2\%$。
- 全球：$\text{PE} = 21.11 + 2.22\,\beta + 21.49\,g_{\text{EPS}} + 0.89\,\text{Payout}$，$R^2 = 10.3\%$。
- 變數定義：g_{EPS} 是未來五年預期 EPS 或淨利成長（小數），β 是迴歸或由下而上的 β，發放率是最近一年的股利除以淨利（淨利為負時設 0）。

> **易錯提醒**
>
> - 美國那一列的係數和第 93 頁 Disney 的算式相同，考題若給這張表，要先選對市場那一列。

二、各市場的 PEG 迴歸

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 各市場的 PEG 迴歸總表。

II. PEG RATIO REGRESSIONS ACROSS MARKETS

⚓ *Market-wide Regressions of Multiples: PEG Ratios in January 2026*
T statistics in brackets below coefficients

Regression	R Squared	Region
PEG = -0.60 + 0.56 Payout – 1.48 $\ln(g_{EPS})$ + 0.23 Beta (1.94) (7.62) (14.72) (1.86)	41.4%	US
PEG = -0.91 + 0.76 Payout −1.57 $\ln(g_{EPS}$ (2.77) (3.15) (11.09)	30.3%	Europe
PEG = -0.70 + 0.35 Payout – 11.19 n(g_{EPS}) + 0.23 Beta (2.45) (4.81) (1249) (2.68)	32.4%	Japan
PEG =-0.78 + 0.82 Payout – 1.43 $\ln(g_{EPS})$ - 0.09 Beta (4.50) (10.65) (30.50) (1.95)	51.9%	Emerging Markets
PEG = -1.83 + 0.84 Payout −1.74 $\ln(g_{EPS})$ + 0.54 Beta (3.33) (3.45) (10.76) (2.05)	40.9%	Aus, NZ & Canada
PEG = -0.12 + 0.56 Payout + 0.48 $\ln(g_{EPS})$ - 0.13 Beta (1.20) (12.83) (12.83) (3.73)	41.4%	Global

g_{EPS}=Expected Growth: Expected growth in EPS or Net Income: Next 5 years (decimals)
Beta: Regression or Bottom up Beta
Payout ratio: Dividends/ Net income from most recent year. Set to zero, if net income < 0

Aswath Damodaran 99

本頁中文重點

- 美國：$\text{PEG} = -0.60 + 0.56\,\text{Payout} - 1.48\ln(g_{\text{EPS}}) + 0.23\,\beta$，$R^2 = 41.4\%$。
- 歐洲：$\text{PEG} = -0.91 + 0.76\,\text{Payout} - 1.57\ln(g_{\text{EPS}})$，$R^2 = 30.3\%$。
- 日本：$\text{PEG} = -0.70 + 0.35\,\text{Payout} - 1.19\ln(g_{\text{EPS}}) + 0.23\,\beta$，$R^2 = 32.4\%$。
- 新興市場：$\text{PEG} = -0.78 + 0.82\,\text{Payout} - 1.43\ln(g_{\text{EPS}}) - 0.09\,\beta$，$R^2 = 51.9\%$。
- 澳洲、紐西蘭與加拿大：$\text{PEG} = -1.83 + 0.84\,\text{Payout} - 1.74\ln(g_{\text{EPS}}) + 0.54\,\beta$，$R^2 = 40.9\%$。
- 全球：$\text{PEG} = -0.12 + 0.56\,\text{Payout} + 0.48\ln(g_{\text{EPS}}) - 0.13\,\beta$，$R^2 = 41.4\%$。
- 每個市場的發放率係數都是正的。大部分市場 ln 成長的係數是負的。

Applying Multiples｜PDF 第 45/51 頁｜投影片印刷頁碼 100

三、股價淨值比：每個市場的基本面都成立

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 各市場的 PBV 迴歸總表：ROE 在每個市場都顯著。

III. PRICE TO BOOK RATIO: FUNDAMENTALS HOLD IN EVERY MARKET

⚓ *Market-wide Regressions of Multiples: PBV Ratios in January 2026*
T statistics in brackets below coefficients

Regression	R Squared	Region
PBV= -0.79 -0.47 g_{EPS} +1.49 Beta +20.90 ROE +0 17 Payout Ratio (3.17) (0.53) (6.76) (34.45) (1.30)	66.2%	US
PBV= 0.73 + 3.92 g_{EPS} + 0.13 Beta + 10.75 ROE - 0.25 Payout Ratio (3.70) (5.87) (1.38) (24.81) (2.43)	42.3%	Europe
PBV= -0.55 + 4.64 g_{EPS} + 0.38 Beta +14.23 ROE (2.63) (6.72) (3.84) (14.99)	44.1%	Japan
PBV= 1.32 +2.73 g_{EPS} + 0.43 Beta + 4.53 ROE (14.31) (11.36) (8.04) (19.16)	26.3%	Emerging Markets
PBV= 2.69 + 0.83 ROE (other variables were not statistically significant) (69.9) (5.52)	1.1%	Aus, NZ & Canada
PBV= 0.71 + 1.13 g_{EPS} - 0.12 Beta + 16.72 ROE - 0.11 Payout Ratio (7.52) (6.91) (2.59) (64.18) (1.86)	53.8%	Global

g_{EPS}=Expected Growth: Expected growth in EPS/ Net Income: Next 5 years
Beta: Regression or Bottom up Beta
Payout ratio: Dividends/ Net income from most recent year. Set to zero, if net income < 0
ROE: Net Income/ Book value of equity in most recent year.

Aswath Damodaran 100

本頁中文重點

- 美國：$\text{PBV} = -0.79 - 0.47\,g_{\text{EPS}} + 1.49\,\beta + 20.90\,\text{ROE} + 0.17\,\text{Payout}$，$R^2 = 66.2\%$。
- 歐洲：$\text{PBV} = 0.73 + 3.92\,g_{\text{EPS}} + 0.13\,\beta + 10.75\,\text{ROE} - 0.25\,\text{Payout}$，$R^2 = 42.3\%$。
- 日本：$\text{PBV} = -0.55 + 4.64\,g_{\text{EPS}} + 0.38\,\beta + 14.23\,\text{ROE}$，$R^2 = 44.1\%$。
- 新興市場：$\text{PBV} = 1.32 + 2.73\,g_{\text{EPS}} + 0.43\,\beta + 4.53\,\text{ROE}$，$R^2 = 26.3\%$。
- 澳洲、紐西蘭與加拿大：$\text{PBV} = 2.69 + 0.83\,\text{ROE}$（其他變數不顯著），$R^2 = 1.1\%$。
- 全球：$\text{PBV} = 0.71 + 1.13\,g_{\text{EPS}} - 0.12\,\beta + 16.72\,\text{ROE} - 0.11\,\text{Payout}$，$R^2 = 53.8\%$。
- ROE 在每一個市場都顯著為正，t 值在美國高達 34.45，和 $\text{PBV} = \dfrac{\text{ROE} - g}{r - g}$ 一致。ROE 的定義是最近一年淨利除以股權帳面值。

四、各市場的 EV／EBITDA 迴歸

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 各市場的 EV／EBITDA 迴歸總表。

IV. EV/EBITDA ACROSS MARKETS

⚓ *Market-wide Regressions of Multiples: EV to EBITDA Ratios in January 2026*
T statistics in brackets below coefficients

Regression	R Squared	Region
EV/EBITDA= 18.82 + 39.30 g - 0.20 DFR + 1.77 ROIC (43.19) (23.04) (14.08) (3.19)	45.9%	US
EV/EBITDA= 18.15+ 35.25 g - 0.11 DFR - 0.12 Tax Rate + 2.29 ROIC (28.40) (13.96) (10.65) (5.19) (5.06)	26.2%	Europe
EV/EBITDA= 10.94 + 35.22 g - 0.05 DFR + 1.22 ROIC (20.89) (8.71) (4.25) (2.99)	6.7%	Japan
EV/EBITDA= 21.24 + 33.07 g - 0.12 DFR - 0.19 Tax Rate - 4.88 ROIC (35.57) (23.20) (14.38) (9.41) (6.98)	23.7%	Emerging Markets
EV/EBITDA= 19.04 + 16.95 g - 0.12 DFR - 0.14 Tax Rate - 1.43 ROIC (12.01) (5.66) (4.86) (2.71) (2.03)	17.9%	Aus, NZ & Canada
EV/EBITDA= 21.79 + 30.86 g - 0.13 DFR - 0.24 Tax Rate + 2.72 ROIC (61.21) (36.81) (22.87) (18.36) (9.98)	36.2%	Global

g = Expected Revenue Growth: Expected growth in revenues: Near term (2 or 5 years)
DFR = Debt Ratio : Total Debt/ (Total Debt + Market value of equity)
Tax Rate: Effective tax rate in most recent year
ROIC = Return on Capital

Aswath Damodaran 101

本頁中文重點

- 美國：$\text{EV/EBITDA} = 18.82 + 39.30\,g - 0.20\,\text{DFR} + 1.77\,\text{ROIC}$，$R^2 = 45.9\%$。
- 歐洲：$18.15 + 35.25\,g - 0.11\,\text{DFR} - 0.12\,\text{稅率} + 2.29\,\text{ROIC}$，$R^2 = 26.2\%$。
- 日本：$10.94 + 35.22\,g - 0.05\,\text{DFR} + 1.22\,\text{ROIC}$，$R^2 = 6.7\%$。
- 新興市場：$21.24 + 33.07\,g - 0.12\,\text{DFR} - 0.19\,\text{稅率} - 4.88\,\text{ROIC}$，$R^2 = 23.7\%$。
- 澳洲、紐西蘭與加拿大：$19.04 + 16.95\,g - 0.12\,\text{DFR} - 0.14\,\text{稅率} - 1.43\,\text{ROIC}$，$R^2 = 17.9\%$。
- 全球：$21.79 + 30.86\,g - 0.13\,\text{DFR} - 0.24\,\text{稅率} + 2.72\,\text{ROIC}$，$R^2 = 36.2\%$。
- 變數定義：g 是近期（2 或 5 年）的預期**營收**成長。DFR 是負債比率，總負債除以（總負債加股權市值）。稅率是最近一年的有效稅率。ROIC 是資本報酬率。

> **易錯提醒**
>
> - 企業價值倍數的迴歸用營收成長與 ROIC（公司層級），股權倍數用 EPS 成長與 ROE（股東層級），和盈餘口徑與報酬率要配對同一個道理。

Applying Multiples｜PDF 第 47/51 頁｜投影片印刷頁碼 102

五、各市場的 EV／Sales 迴歸

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 各市場的 EV／Sales 迴歸總表。

V. EV/SALES REGRESSIONS ACROSS MARKETS...

⚓ *Market-wide Regressions of Multiples: EV to Sales Ratios in January 2026*
T statistics in brackets below coefficients

Regression	R Squared	Region
EV/Sales = 6.77 +9.51 g + 0.36 Oper Margin -0.02 DFR- 0.12 Tax rate (32.41) (11.21) (8.97) (6.32) (10.58)	24.1%	US
EV/Sales = 5.08 + 4.03 g + 2.99 Oper Margin -0.02 DFR- 0.09 Tax rate (21.01) (5.39) (6.95) (7.18) (12.26)	14.2%	Europe
EV/Sales = 2.48 + 11.54 g + 0.44 Oper Margin -0.01 DFR- 0.03 Tax rate (13.12) (16.88) (6.38) (2.90) (5.06)	24.4%	Japan
EV/Sales = 4.10 + 3.17 g + 0.65 Oper Margin - 0.01 DFR- 0.03 Tax rate (33.23) (9.48) (5.95) (3.38) (8.02)	5.4%	Emerging Markets
EV/Sales = 2.71 +6.07 g + 5.51 Oper Margin -0.01 DFR- 0.02 Tax rate (7.93) (7.70) 16.39) (1.01) (2.06)	44.7%	Aus, NZ & Canada
EV/Sales =5.44 + 4.97 g + 0.38 Oper Margin -0.01 DFR- 0.07 Tax rate (59.84) (17.34) (16.53) (4.36) (21.18)	13.3%	Global

g =Expected Revenue Growth: Expected growth in revenues: Next 2 or 5 years
Tax Rate: Effective tax rate in most recent year
Oper Margin: Operating Income/ Sales
DFR: Debt to capital ratio (market value)

Aswath Damodaran 102

本頁中文重點

- 美國：$\text{EV/Sales} = 6.77 + 9.51\,g + 0.36$ 營業利益率 $- 0.02\,\text{DFR} - 0.12$ 稅率，$R^2 = 24.1\%$。
- 歐洲：$5.08 + 4.03\,g + 2.99$ 營業利益率 $- 0.02\,\text{DFR} - 0.09$ 稅率，$R^2 = 14.2\%$。
- 日本：$2.48 + 11.54\,g + 0.44$ 營業利益率 $- 0.01\,\text{DFR} - 0.03$ 稅率，$R^2 = 24.4\%$。
- 新興市場：$4.10 + 3.17\,g + 0.65$ 營業利益率 $- 0.01\,\text{DFR} - 0.03$ 稅率，$R^2 = 5.4\%$。
- 澳洲、紐西蘭與加拿大：$2.71 + 6.07\,g + 5.51$ 營業利益率 $- 0.01\,\text{DFR} - 0.02$ 稅率，$R^2 = 44.7\%$。
- 全球：$5.44 + 4.97\,g + 0.38$ 營業利益率 $- 0.01\,\text{DFR} - 0.07$ 稅率，$R^2 = 13.3\%$。
- 營業利益率是營業利益除以營收，DFR 是用市價計算的負債對資本比率。營業利益率的係數在每個市場都是正的，和 VP2_1 第 49 頁「EV/Sales 由稅後營業利益率決定」一致。

Applying Multiples｜PDF 第 48/51 頁｜投影片印刷頁碼 103

六、各市場的 EV／投入資本迴歸

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 各市場的 EV／**投入資本**迴歸總表。

VI. EV/INVESTED CAPITAL

⚓ *Market-wide Regressions of Multiples: EV to Invested Capital Ratios in January 2026*
T statistics in brackets below coefficients

Regression	R Squared	Region
EV/Invested Capital= 5.75 + 1.12 g - 0.01 ROIC – 0.06 DFR (82.70) (4.16 (0.24) (44.71)	49.7%	US
EV/Invested Capital= 4.46 + 0.90 g +1.50 ROIC –0.05 DFR (67.88) (2.92) (13.63) (42.64)	51.3%	Europe
EV/Invested Capital= 3.01 + 8.96 g + 0.16 ROIC –0.04 DFR (42.62) (16.82) (4.57) (27.22)	46.9%	Japan
EV/Invested Capital= 3.42 + 2.74 g + 0.11 ROIC – 0.04 DFR (98.22) (20.69) (5.51) (61.47)	48.8%	Emerging Markets
EV/Invested Capital= 3.82 + 0.71 g + 0.11 ROIC – 0.04 DFR (41.62) (3.36) (1.47) (23.35)	43.5%	Aus, NZ & Canada
EV/Invested Capital= 4.67 + 1.53 g + 0.04 ROIC – 0.05DFR (159.95) (13.36) (2.96) (93.17)	44.5%	Global

g =Expected Revenue Growth: Expected growth in revenues: Near term (2 or 5 years)
DFR: Debt Ratio
ROIC = Return on Invested Capital

Aswath Damodaran 103

本頁中文重點

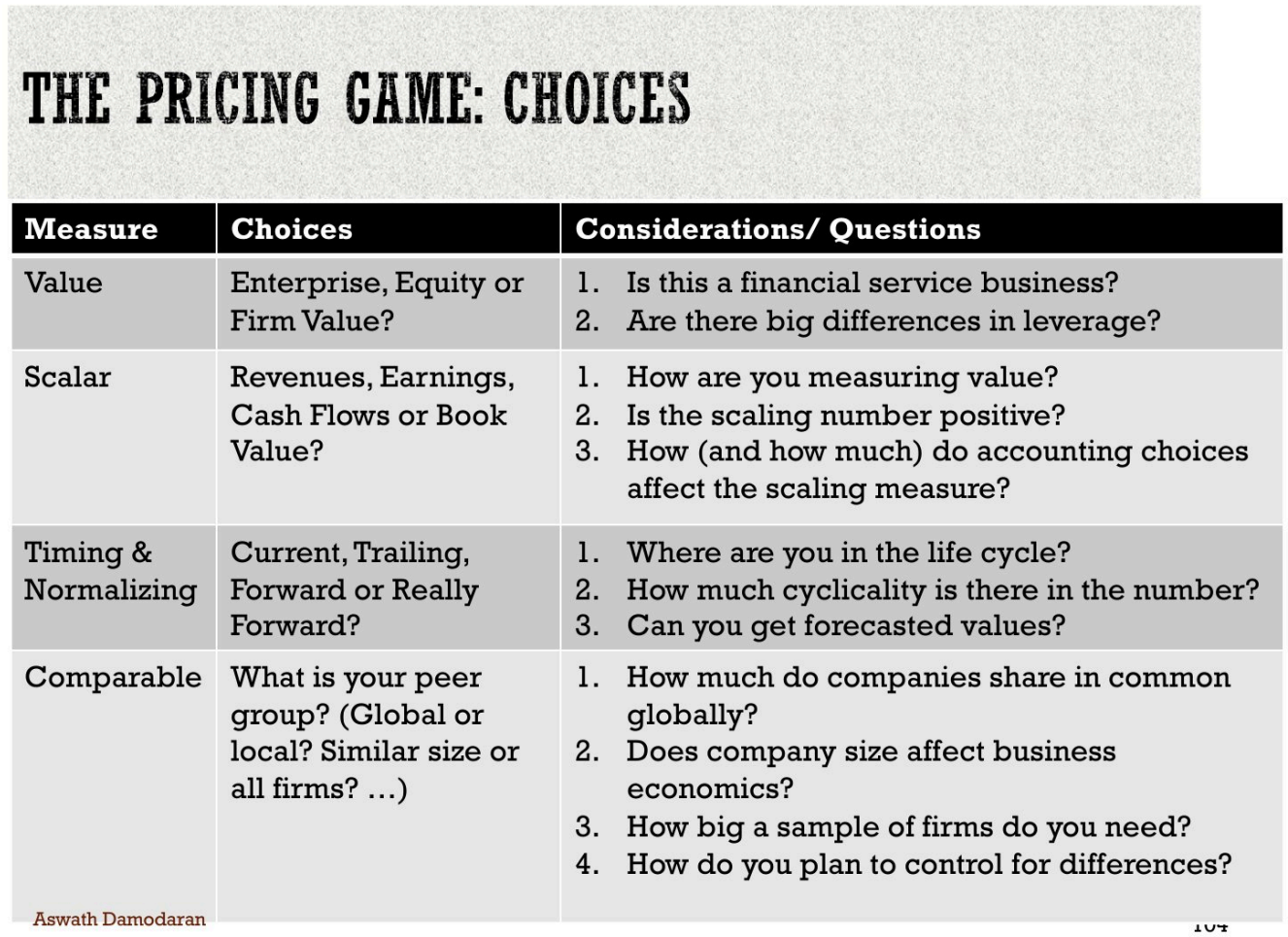
- 美國：$\text{EV/IC} = 5.75 + 1.12\,g - 0.01\,\text{ROIC} - 0.06\,\text{DFR}$，$R^2 = 49.7\%$。
- 歐洲：$4.46 + 0.90\,g + 1.50\,\text{ROIC} - 0.05\,\text{DFR}$，$R^2 = 51.3\%$。
- 日本：$3.01 + 8.96\,g + 0.16\,\text{ROIC} - 0.04\,\text{DFR}$，$R^2 = 46.9\%$。
- 新興市場：$3.42 + 2.74\,g + 0.11\,\text{ROIC} - 0.04\,\text{DFR}$，$R^2 = 48.8\%$。
- 澳洲、紐西蘭與加拿大：$3.82 + 0.71\,g + 0.11\,\text{ROIC} - 0.04\,\text{DFR}$，$R^2 = 43.5\%$。
- 全球：$4.67 + 1.53\,g + 0.04\,\text{ROIC} - 0.05\,\text{DFR}$，$R^2 = 44.5\%$。
- 負債比率（DFR）的係數在每個市場都是負的，而且 t 值很大（美國 44.71）。

Applying Multiples｜PDF 第 49/51 頁｜投影片印刷頁碼 104

用倍數做定價時要選的四件事

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 做倍數估值時每一個要選的東西：價值、分母、時間點、同業。考前用這張表複習。



THE PRICING GAME: CHOICES

Measure	Choices	Considerations/ Questions
Value	Enterprise, Equity or Firm Value?	1. Is this a financial service business? 2. Are there big differences in leverage?
Scalar	Revenues, Earnings, Cash Flows or Book Value?	1. How are you measuring value? 2. Is the scaling number positive? 3. How (and how much) do accounting choices affect the scaling measure?
Timing & Normalizing	Current, Trailing, Forward or Really Forward?	1. Where are you in the life cycle? 2. How much cyclicality is there in the number? 3. Can you get forecasted values?
Comparable	What is your peer group? (Global or local? Similar size or all firms? …)	1. How much do companies share in common globally? 2. Does company size affect business economics? 3. How big a sample of firms do you need? 4. How do you plan to control for differences?

Aswath Damodaran 104

本頁中文重點

- 這張表整理每一次用倍數時都要做的選擇，以及要問自己的問題，見下表。

要選什麼	選項	要問自己的問題
價值（分子）	企業價值、股權價值或公司價值	是金融業嗎？公司之間的負債程度差很多嗎？
分母	營收、盈餘、現金流或帳面值	分子是誰的價值？分母是正的嗎？會計選擇對它影響多大？
時間點與正規化	目前、近十二個月、明年或更遠的預估	公司在生命週期的哪個階段？這個數字的景氣循環性多大？拿得到預測值嗎？
可比公司	全球或本地？規模相近或所有公司？	公司之間在全球有多少共通點？規模會不會影響經營？需要多大的樣本？打算怎麼控制差異？

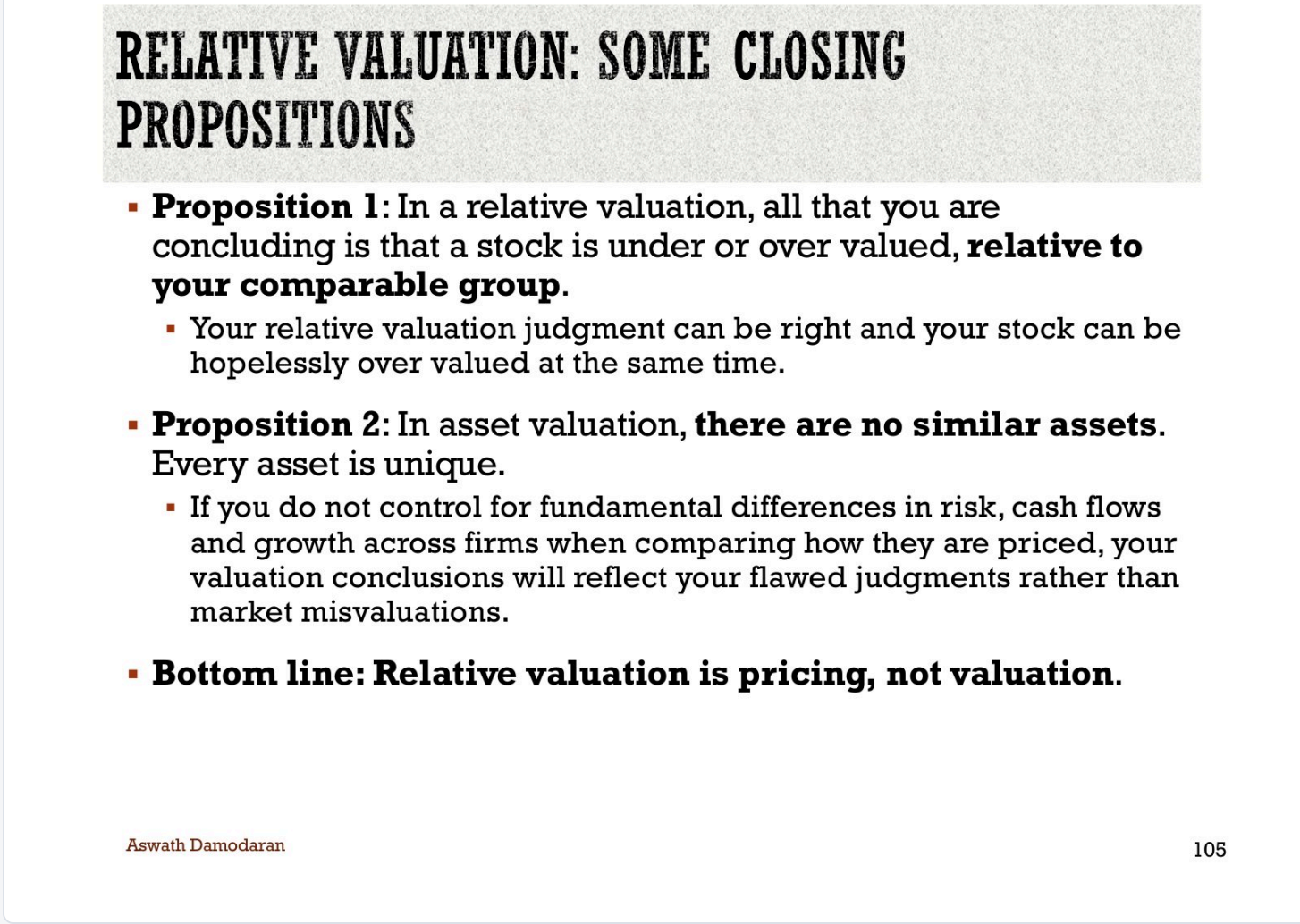
- 即：每一個選擇都在回答「分子分母是不是同一群人的」「數字是不是同一個時間點」「和誰比、怎麼控制差異」。

Applying Multiples｜PDF 第 50/51 頁｜投影片印刷頁碼 105

兩個命題：相對評價是定價，不是估值

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 兩個命題：**相對評價**只說「相對同業」貴或便宜，是定價不是估值。



本頁中文重點

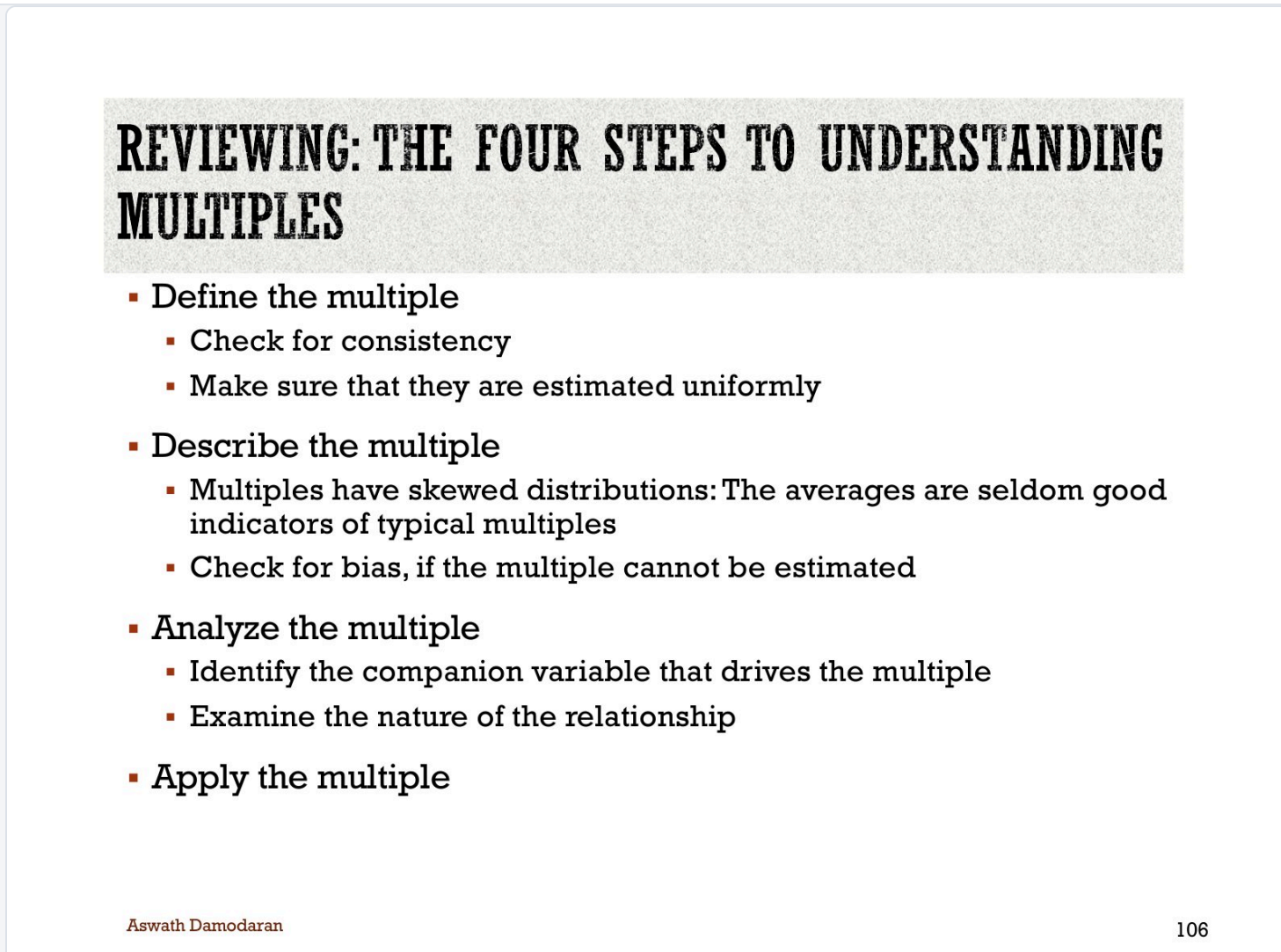
- 命題一：做相對評價時，你只能下的結論是：相對於你的可比公司，這檔股票被低估或高估。你的相對評價可能是對的，但這檔股票同時被嚴重高估。
- 命題二：在資產估值裡，沒有相似的資產，每個資產都是獨一無二的。比較定價時如果沒有控制風險、現金流與成長的基本面差異，結論反映的是你有缺陷的判斷，而不是市場的錯誤定價。
- 結論：相對評價是定價（pricing），不是估值（valuation）。
- 即：整個產業都太貴時，產業裡最便宜的那一家也可能很貴。倍數只能告訴你「比別人便宜」，DCF 才能告訴你「值不值這個價」。

Applying Multiples｜PDF 第 51/51 頁｜投影片印刷頁碼 106

總結：倍數法的四個步驟

1 定義 2 描述 3 分析 **4 應用**

第 4 步・應用 倍數法四步驟的總整理。



本頁中文重點

- **定義倍數**：檢查一致性，並確認每家公司用同一種方法估計。
- **描述倍數**：倍數的分布是偏斜的，平均很少是好的典型值。算不出倍數的公司被排除時，要檢查有沒有偏誤。
- **分析倍數**：找出驅動這個倍數的伴隨變數（companion variable），並了解兩者關係的型態。
- **應用倍數**：用同業比較、說故事、修正倍數或迴歸，控制公司之間的差異。

倍數	最重要的伴隨變數	其他決定因素
PE	預期成長	風險（β）、發放率
PEG	風險	發放率、成長率高低
PBV	ROE	成長、風險
EV／投入資本	ROIC	成長、負債比率
EV／EBITDA	再投資需求	稅率、ROIC、成長
EV/Sales	稅後營業利益率	成長、風險、再投資

Applying Multiples｜Concept Check 8／8

Concept Check：整理：各市場的迴歸與相對評價的限制

本段範圍：第 43～51 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜易〕相對評價能下什麼結論

Using a regression of bank PBV ratios, you conclude that Bank Z is undervalued by 15% relative to its peers. Which statement is correct?

A. Bank Z is a good investment, because it is undervalued

B. Bank Z is cheap relative to its peers, but if the whole banking sector is overvalued, Bank Z can still be overvalued

C. Bank Z's intrinsic value is 15% above its price

D. The conclusion is invalid because regressions cannot be used for banks

中文題意 用銀行 PBV 的迴歸，你得出 Z 銀行相對同業低估 15%。下列哪一個敘述正確？

正確答案 **B** 相對評價只能說相對同業便宜；整個產業都太貴時，Z 銀行也可能被高估。

解析

- 第 50 頁的命題一：相對評價的判斷可能是對的，而股票同時被嚴重高估。相對評價是定價，不是估值。
- A、C 把相對便宜當成絕對便宜。D 錯在第 9～12 頁就是用銀行做迴歸。
- **即：倍數只能告訴你「比別人便宜」，DCF 才能告訴你「值不值這個價」。**

Q2〔選擇｜中〕金融業用哪個倍數

You want to compare the pricing of 20 commercial banks. Which multiple is most appropriate?

A. EV/EBITDA, because EBITDA is rarely negative

B. EV/Sales, because revenues are always positive

C. EV/Invested capital, because it uses the whole firm

D. Price to book value of equity (PBV), with ROE as the companion variable

中文題意 你要比較 20 家商業銀行的定價，哪一個倍數最適合？

正確答案 **D** 銀行用股權倍數，PBV 配 ROE。

解析

- 第 9、49 頁：選分子時先問「是不是金融業」。銀行的負債是它的原料（存款），債務和營運分不開，企業價值與 EBITDA、營收的概念都不適用。老師第十週講營收倍數時也說銀行不適合用。
- A、B、C 都是企業價值倍數，對銀行沒有意義。
- **即：銀行的負債是做生意的材料，只能站在股東的角度，用 PBV 配 ROE。**

本單元術語

中英術語對照

英文取自課堂教材，中文譯名以本筆記內文使用的說法為準

中文	English	一句話說明
可比公司	comparable firm	風險、成長與現金流型態相近的公司，不一定同產業
虛擬變數	dummy variable	只有 0 和 1 的變數，例如「是不是新興市場」
迴歸	regression	把倍數同時對多個基本面變數做直線配適，得到預測倍數
應變數	dependent variable	迴歸式左邊要解釋的變數，這裡是倍數
自變數	independent variable	迴歸式右邊用來解釋的變數，例如成長、風險、發放率
判定係數	R squared	模型能解釋多少倍數的差異，越高預測越準
t 值	t statistic	係數是否顯著：大於 2 很好，1～2 勉強，小於 1 是雜訊
非線性	non-linearity	倍數和基本面的關係不是直線
不穩定	non-stationarity	倍數和基本面的關係每年在變
共線性	multicollinearity	自變數彼此相關，讓係數不可靠、正負號可能相反
預測倍數	predicted multiple	把公司的基本面代進迴歸式算出的倍數
伴隨變數	companion variable	最能解釋某個倍數的基本面變數，例如 PBV 配 ROE
定價	pricing	用市場上類似資產的價格判斷貴或便宜
估值	valuation	用現金流、成長與風險算出內在價值